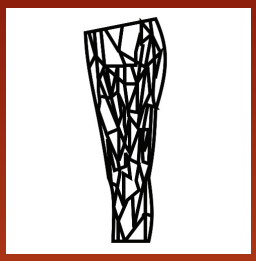
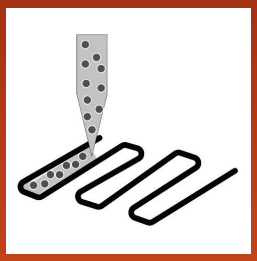
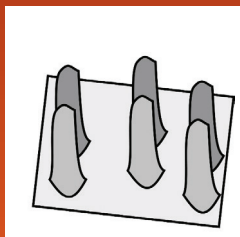
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Институт новых материалов и технологий

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

Учебное пособие

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов вуза, обучающихся
по направлению подготовки
22.04.01 — Материаловедение
и технологии материалов

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2023

УДК 004.925.84:617(075.8)
ББК 32.972.13я73+51я73
А28

Авторы:
В. В. Попов (гл. 1–4), Г. В. Муллер-Камский (гл. 1–4),
С. И. Степанов (гл. 1–3), Ю. Н. Логинов (гл. 1, 3),
Е. В. Кудрявцева (гл. 2–4)

Рецензенты:
С. М. Кутепов, д-р мед. наук, проф. (ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации»);
В. П. Кузнецов, д-р техн. наук, заведующий лабораторией научных исследований биомеханики и инжиниринга ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова»

Научный редактор — д-р мед. наук Е. В. Кудрявцева

Аддитивные технологии в медицине : учебное пособие / В. В. Попов, А28 Г. В. Муллер-Камский, С. И. Степанов [и др.] ; М-во науки и высш. образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2023. — 92, [2] с., 1 с. ил.

ISBN 978-5-7996-3690-6

В пособии рассмотрены основные области применения 3D печати и 3D моделирования в медицине и здравоохранении. В доступной форме представлены и описаны принципы работы основных аддитивных технологий, использующих металлы, полимеры и керамические материалы. Основные примеры применения 3D печати посвящены методу дизайна и изготовления персонализированных имплантатов из титановых сплавов для людей и животных. В книге представлен реальный практический опыт авторов и их коллег по применению аддитивных технологий в медицине в России и за рубежом.

Пособие предназначено для студентов УрФУ (направление подготовки — 22.04.01); может быть полезно студентам медуниверситета, обучающимся по направлениям подготовки 31.08.66 — Травматология и ортопедия, 31.08.67 — Хирургия.

Табл. 3. Рис. 45.

УДК 004.925.84:617(075.8)
ББК 32.972.13я73+51я73

ISBN 978-5-7996-3690-6

© Уральский федеральный университет, 2023

Список сокращений

ABS (акрилонитрил бутадиен стирол) — наиболее часто используемый пластик для 3D печати методом FDM. ABS представляет собой ударопрочную техническую термопластическую смолу на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом

DED (Direct Energy Deposition) — прямой подвод энергии

3D (от *англ.* 3-dimensional) — трехмерный

EBM (Electron Beam Melting) — электронно-лучевое сплавление

FDM (Fused Deposition Modelling) — моделирование методом наплавления

ISO (International Organization for Standardization) — Международная организация по стандартизации

LENS (Laser Engineering Net Shaping) — получение изделий конечной формы посредством лазерной обработки

PBF (Powder Bed Fusion) — синтез порошка на подложке

PHA (полигидроксиалканоаты) — полностью биодеградируемые пластики, алифатические полиэфиры, устойчивые к ультрафиолетовому облучению

PLA (полилактид) — пластик, используемый для 3D печати методом FDM. PLA представляет собой биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота

PRS (Powder Recovery System) — система повторного использования порошка в процессах 3D печати с использованием синтеза на подложке

SLA (Stereolithography apparatus) — стереолитографическая печать

SLM (Selective Laser Melting) — селективное лазерное сплавление

SLS (Selective laser sintering) — селективное лазерное спекание

STL (stereolithography) — формат файла, соответствующий программному обеспечению компании 3D System, разработанному для 3D печати методом стереолитографии

WAAM (wire arc additive manufacturing) — электродуговое аддитивное производство с применением проволоки в качестве исходного материала

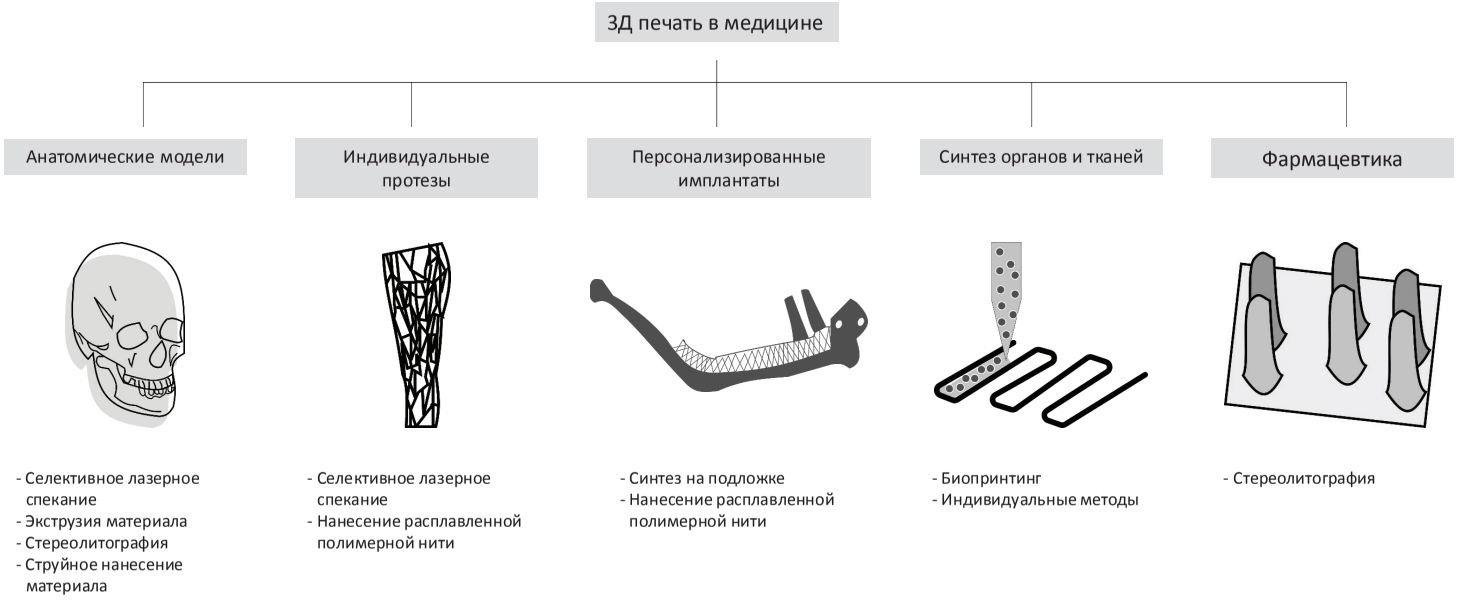
АП — аддитивное производство
ГИП — горячее изостатическое прессование
КТ — компьютерная томография
МРТ — магниторезонансная томография
САПР (CAD) — Система автоматизированного проектирования (Computer-aided design)
УЗИ — ультразвуковое исследование

Введение

Так называемые методы быстрого прототипирования, аддитивные технологии, или 3D печать, применяются в самых разных областях медицины и здравоохранения [1–3]. Использование 3D печати в медицине можно классифицировать по областям применения, технологиям 3D печати и применяемым материалам. Пример одной из классификаций показан на рисунке на с. 6. Можно отметить, что существуют различные способы биомедицинского применения 3D печати — от индивидуальных протезов и имплантатов до анатомических моделей для учебных задач и синтеза биологических тканей и человеческих органов.

Анатомические модели — продукты 3D печати, используемые в медицине в качестве прототипов изделий, а также в образовательных целях для студентов медицинских специальностей [3–5]. Для их изготовления применяются различные аддитивные методы на основе полимеров с возможностью получения многоцветных, полноцветных и прозрачных моделей. Напечатанные анатомические модели могут быть использованы в качестве прототипов на этапе планирования операции, перед имплантацией индивидуальных ортопедических имплантатов, изготовленных с применением 3D печати [6; 7].

Индивидуальное протезирование применяется для замены утраченных или необратимо поврежденных конечностей и суставов. В данном контексте 3D печать является одним из этапов цифрового производственного процесса медицинских устройств, работа которых также обеспечивается с помощью роботизированных и сенсорных компонентов [8]. 3D Печать обеспечивает максимальную персонализацию и позволяет изготовить протезы с возможностью подгонки формы и цвета, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей конкретного пациента [9]. Персонализированные протезы могут быть изготовлены из биосовместимых пластиковых материалов, чистых металлов и их сплавов.



Классификация применения технологий 3D печати в медицине [3; 13]

Персонализированные ортопедические имплантаты производятся из металлических сплавов методами синтеза порошка на подложке с использованием лазера и электронного пучка для лечения дефектов черепных и челюстных костей, переломов длинных трубчатых костей и внутрисуставных переломов.

Изготовление тканей и органов — самое сложное инновационное направление медицинского применения 3D печати [10; 11]. Основной задачей является 3D биопечать тканей и сосудистых структур. Материалы, используемые для биопечати — это персонализированные биочернила и биогидрогели, синтезированные на основе клеток пациента.

Фармацевтические исследования в области 3D печати относятся к вопросам доставки лекарственных форм до очага поражения [3; 12].

Глава 1.
Аддитивные технологии: общие сведения

Настоящая глава представляет текущие достижения в области аддитивного производства. Исторический обзор демонстрирует, как были изобретены и развивались методы 3D печати от прототипирования на основе полимерных материалов до получения конструкционных металлических изделий.

Краткая историческая справка

История современной 3D печати началась в 1980-х гг. с изобретения техники стереолитографической печати (stereolithography apparatus — SLA). Первый патент на принцип работы SLA [14], полученный Чарльзом Халлом (Charles (Chuck) Hull), американским изобретателем, был зарегистрирован в 1984 г. и представлял устройство для послойной печати реального физического компонента на основании спроектированной на компьютере цифровой модели. Халл стал соучредителем компании DTM Inc., которую в дальнейшем приобрела корпорация 3D Systems. Уже в конце 1980-х гг. корпорация 3D Systems выпустила первый коммерческий 3D принтер по SLA-технологии.

Со следующих двух изобретений (SLS Карла Декарда [15] и FDM Скотта Крампа [16]) началась эра 3D печати. Технология SLS — селективного лазерного спекания (СЛС) — стала первой технологией печати, использующей распределение слоя порошка на рабочем столе с дальнейшим спеканием его лазером, причем спекание в каждом слое порошка происходит селективно, т. е. строго в соответствии с моделью печатаемого объекта. Технология FDM — метод наплавления полимерной нити — является на сегодняшний день, наверное, самой распространенной технологией 3D печати.

Фактически большая часть инновационных технологий 3D печати представляет собой лишь комбинации и вариации этих трех первых принципиальных технологических решений. Понимание фундаментальных технологических основ трех методов имеет решающее значение в освоении аддитивного производства в целом и 3D печати металлов в частности. Кроме того, метод стереолитографии до сих пор находит новые способы применения и даже служит сопутствующим технологическим процессом для высокоточного изготовления металлических изделий при производстве литейных форм. Прототипирование методом FDM является стандартным этапом проектирования биомедицинских металлических имплантатов и разработки новых изделий. Таким образом, можно заключить, что для успешного проектирования металлических изделий необходимо также знать устройство более простых FDM-принтеров.

Техника SLS была особенно важна для дальнейшего развития аддитивных технологий в качестве первой технологии синтеза порошка на подложке, в английском варианте Powder Bed Fusion (PBF). Те же параметры процесса и технологические факторы, которые используются в SLS, работают и для таких методов на основе металлов, как селективное лазерное сплавление (СЛС) и селективное электронно-лучевое сплавление (СЭЛС). Следует отметить, что SLS используется в качестве альтернативного метода изготовления несущих изделий из прочного пластика и актуально для тех областей применения, в которых требования к механической прочности не так высоки, как для металлических деталей.

Стереолитография

Первым процессом 3D печати была технология, основанная на синтезе полимерных материалов, так называемая стереолитографическая установка (Stereolithography Apparatus — SLA), на которой осуществлялась кристаллизация жидкого чувствительного к ультрафиолетовому излучению (УФИ) фотополимера, формируемого под действием лазерного излучения на подвижной платформе, (рис. 1).

Существует два основных базовых технологических варианта SLA-процесса: сканирующая стереолитография и проекционная стереолитография. Основное отличие их заключается в стратегии печати. В сканирующей стереолитографии лазер движется точечно и построч-

но. В проекционной стереолитографии кристаллизация в каждом слое осуществляется статическим источником излучения, формирующимся с использованием цифровой проекционной матрицы, [18].

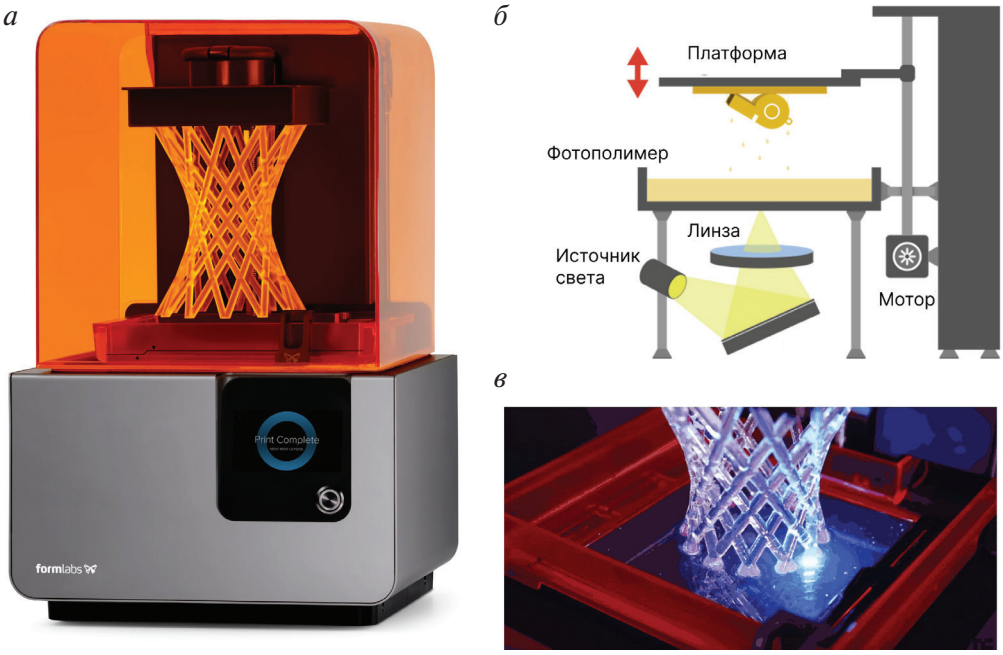


Рис. 1. Стереолитографическая печать:
а — фотография принтера; *б* — схема процесса; *в* — пример напечатанного изделия [17]

Несмотря на то что с момента изобретения SLA прошло более 30 лет, эта технология 3D печати по-прежнему остается востребованной для различных промышленных областей применения [2; 12; 19].

Послойное осаждение расплавленной полимерной нити — FDM

Одновременно с разработкой метода SLA, компания Stratasys представила технологию послойного осаждения расплавленной полимерной нити (Fused Deposition Modelling — FDM). Скотт Крамп разработал метод FDM в конце 1980-х гг., а в 1990 г. этот метод внедрен в промышленность [16]. Подход с использованием двух видов материалов для печати деталей и поддержек был разработан компанией Stratasys в 1999 г.

FDM — это технология, которая способствовала росту рынка недорогих 3D принтеров для частного использования. Это относительно простая технология, при которой экструдер разогревает и плавит полимерную нить подобно клеевому пистолету [2; 20; 21] (рис. 2).

а *б*

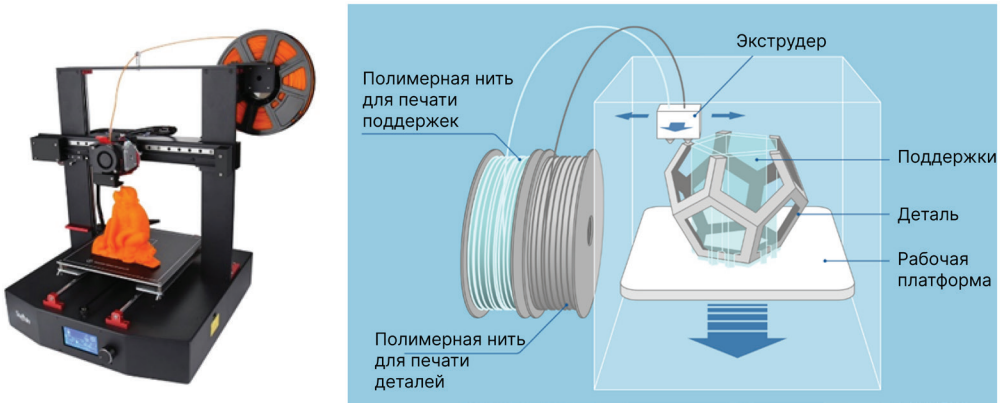


Рис. 2. Метод послойного осаждения расплавленной полимерной нити FDM:
а — фотография принтера; *б* — схема процесса [18]

Детали, изготовленные методом FDM из ABS- и PLA-пластиков, обычно характеризуются низкими механическими свойствами и сами по себе достаточно хрупкие. Однако при использовании композитных нитей можно получать высокопрочные компоненты методом FDM [22]. Одним из известных успешных примеров использования технологии FDM является изготовление электрического велосипеда Emery ONE (рис. 3). Процесс FDM позволяет сократить время, затрачиваемое на проектирование и изготовление рамы велосипеда с 18 мес. до нескольких дней, что значительно снижает затраты на внедрение нового изделия. Электровелосипед Emery ONE создан компанией Arevo, которая специализируется на 3D печати цельной сверхпрочной рамы с использованием непрерывного углеродного волокна аэрокосмического класса в полимерной нити.



Рис. 3. Электрический велосипед Emery ONE, напечатанный методом FDM [22]

Селективное лазерное сплавление

В нач. 1990-х гг. была разработана и представлена такая технология 3D печати, как селективное лазерное спекание (СЛС) (Selective laser sintering — SLS). В данной технологии в качестве исходных материалов используются термопластичные порошки, которые плавятся и спекаются с помощью высокоинтенсивного лазера. Она позволяет изготавливать прототипы и готовые детали из пластика [15].

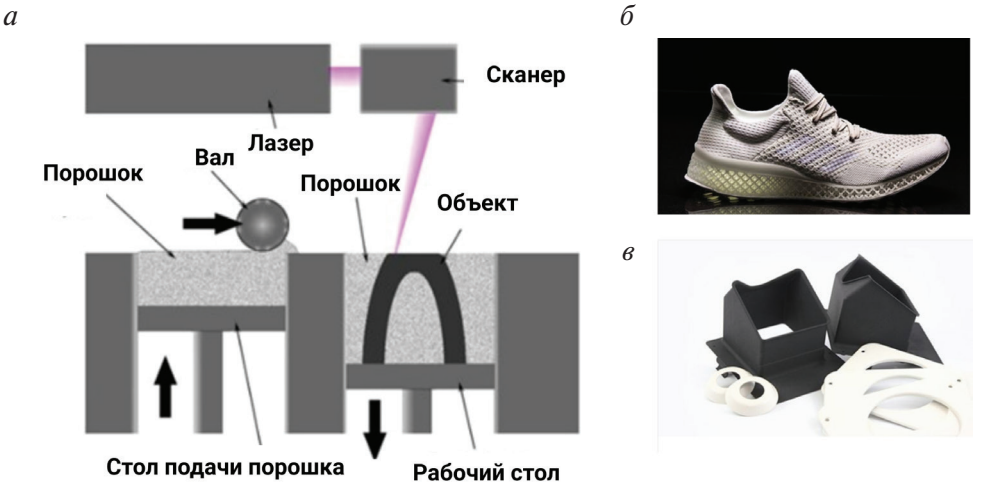


Рис. 4. Применение процесса селективного лазерного спекания (SLS):
а — схема процесса; *б*, *в* — примеры напечатанных изделий [18]

Селективное лазерное спекание была первой технологией синтеза порошка на подложке (PBF). SLS — это метод аддитивного производства (АП), в котором в качестве источника энергии для спекания порошкообразного материала (обычно нейлона либо полиамида [2; 23]) используется лазер. Порошок наносится слой за слоем, расплавляется лазером в каждом слое в соответствии с поперечным сечением цифровой модели, реализованной в формате STL. После печати деталь отделяется от неспеченного порошка, который можно повторно использовать для дальнейших циклов печати. Основные параметры процесса СЛС включают расстояние или шаг штриховки (смещение линии) hatching distance (line offset); смещение фокуса — focus offset; мощность лазерного излучения; скорость сканирования (рис. 4). SLS стало основой для разработки дальнейших методов синтеза на подложке для печати функциональных полимеров, керамики и металлов.

Развитие методов аддитивного производства металлов

Металлические изделия, полученные методами аддитивного производства, обладают высокими механическими свойствами, что позволяет применять их в изготовлении оснастки для других видов производства металлов, таких как литье, кроме того, для получения конечных изделий, готовых к применению непосредственно после 3D печати.

Двумя основными промышленными подходами в аддитивном производстве металлов являются синтез на подложке (PBF) и прямой подвод энергии (DED) [24]. Синтез на подложке металлических материалов может быть реализован методами селективного лазерного сплавления (SLM) и электронно-лучевого сплавления (EBM). В качестве исходного материала (сырья) используется порошок, который непрерывно наносится слой за слоем и сплавляется в каждом слое концентрированным источником энергии, таким как лазер или пучок электронов, в соответствии с поперечным сечением печатной модели в данном слое. Процесс прямого подвода энергии DED представлен в виде двух основных промышленных подходов и заключается в наплавке порошка (LENS) или проволоки (WAAM) качестве исходного (сырьевого) материала, подаваемой из специального сопла. В качестве концентрированного источника энергии в процессах WAAM используется лазерное излучение, электронный пучок или плазменная дуга. 3D Печать имплантатов из металлических материалов методами DED практически не применяется для медицинской отрасли из-за низкой точности размеров и большой шероховатости поверхности.

Селективное лазерное сплавление

Как уже отмечалось выше, технология селективного лазерного спекания (SLS) полимеров послужила основой для разработки схожих технологий для синтеза металлических порошков на подложке (PBF) [25]. Таким образом было положено начало развитию технологии селективного лазерного сплавления (SLM — Selective Laser Melting), очень похожей на SLS, но использующей значительно более мощный лазер, позволяющий «печатать» металлы.

Как и в процессе SLS (см. рис. 4), в SLM используется три стола: один для подачи порошка, второй непосредственно для построения (синтеза) объекта и третий для сбора остаточного порошка. Стол подачи порошка поднимается на толщину слоя, примерно на 30–60 мкм, после чего ракель распределяет порошок однородно по платформе построения, а избыточный порошок естественным образом попадает на третий стол.

В SLM используются металлические порошки, изготовленные методом газовой или плазменной атомизации (распыления). Сферическая форма частиц обеспечивает необходимую текучесть порошка, что важно в процессе 3D печати для заполнения пространства, снижения пористости. Распределение размера частиц порошка обычно находится в пределах 25–50 мкм (рис. 5). Процесс SLM предполагает использование специальных технологических поддержек, обеспечивающих отсутствие деформации нависающих элементов изделий и расположенных над углом менее 30° к плоскости платформы построения.

а *б*

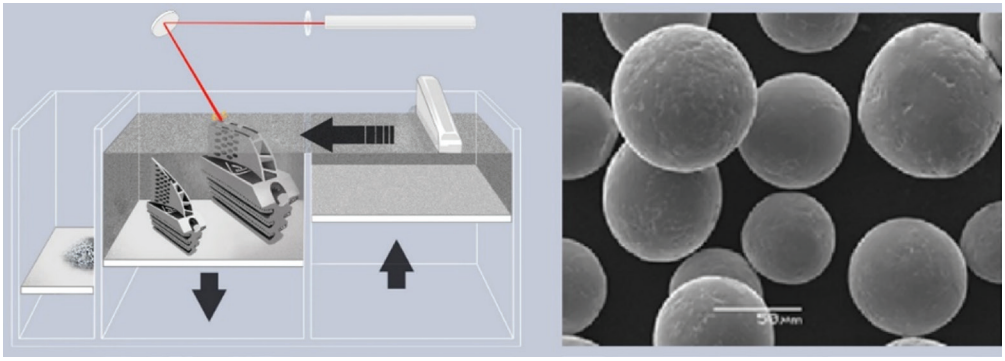


Рис. 5. Селективное лазерное сплавление (SLM):
а — схема процесса SLM; *б* — РЭМ-изображение сферического порошка сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) для процесса SLM [26]

SLM, или лазерная 3D печать, — это зарекомендовавший себя эффективный промышленный процесс, применяемый на протяжении десятилетий в основном для получения изделий из легких металлов, сталей и никелевых суперсплавов [21]. Однако процесс SLM обладает рядом недостатков:

1) формирование неравновесной (мартенситной) микроструктуры;
2) остаточная пористость и непроплавы;

3) остаточные напряжения;

4) шероховатость поверхности;

5) необходимость выполнения последующей термической обработки;

6) сложность выполнения постобработки и удаления поддержек.

SLM применяется в таких ответственных областях промышленности, как аэрокосмическая отрасль, биомедицина и производство зубных имплантатов, машиностроение, автомобилестроение и т. д.

Лазерная 3D печать титановых сплавов широко используется для изготовления титановых имплантатов [27]. К особенностям процесса относятся требование техники безопасности при работе с порошком (дисперсные порошки взрывоопасны в воздушной атмосфере) и необходимость проведения термической обработки для снижения дополнительных остаточных напряжений. Однако имплантаты, изготовленные с использованием лазера, имеют лучшее качество поверхности, а процесс позволяет изготавливать детали сложной геометрии с применением генеративного дизайна, т. е. подхода к проектированию цифрового или физического продукта, при котором человек делегирует часть процессов компьютерным технологиям и платформам [7, 28]. Аддитивные технологии позволяют получать в том числе изделия с сетчатой (ячеистой) внутренней архитектурой.

Электронно-лучевое сплавление (EBM)

Селективное электронно-лучевое сплавление (Electron Beam Melting — СЭЛС) — это распространенный в промышленных масштабах способ синтеза на подложке. СЭЛС — это альтернативная технология синтеза на подложке, в которой вместо лазера используется мощный электронный пучок (луч). Электронный луч может эффективно работать только в вакууме (в отличие от лазера, работающего в среде инертного газа), что обеспечивает бóльшую «чистоту» материала от газовых включений. Сочетание высокого вакуума и высоких рабочих температур делают этот уникальный процесс очень востребованным, особенно для производства изделий из титановых сплавов, склонных к газонасыщению [26].

Наряду со множеством производителей лазерных принтеров для металлов, единственным производителем СЭЛС-принтеров (рис. 6)

до недавнего времени была шведская компания Arcam EBM (позднее GE-Additive).

а *б*

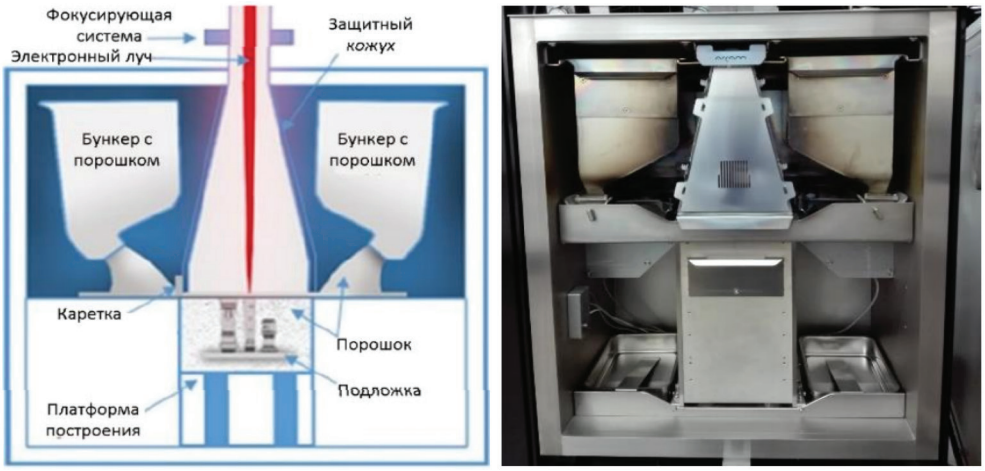


Рис. 6. Устройство работы установки Arcam A2X для селективного электронно-лучевого спекания:
а — схематическое изображение; *б* — фотоизображение внутренней камеры СЭЛС [29]

GE Arcam поставляет порошки (рис. 7) шести основных химических составов, из них четыре — титановые сплавы, пятый — Co-Cr, шестой — INCONEL (суперсплав на основе никеля). Порошок из высокопрочного титанового сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) является наиболее распространенным материалом, используемым в процессе СЭЛС. Он используется и в биомедицинских, и в аэрокосмических целях. Требования к фракционному составу отличаются для разных методов синтеза на подложке; например, для процесса СЭЛС обычное распределение размеров частиц составляет 50–120 мкм, для лазерных машин — 25–50 мкм.

Требуемая морфология частиц порошка, поставляемого Arcam EBM, показана на рис. 7, *б*. На рис. 7, *в* показана типичная пластинчатая двухфазная (α+β)-микроструктура сплава Ti-6Al-4V (ВТ6), полученного с помощью синтеза порошка на подложке электронно-лучевым сплавлением (процесс GE-Arcam EBM).

В модельной линейке Arcam есть несколько машин СЭЛС. Например, Q-10 (по характеристикам очень близкий к модели A2X) позиционируется как машина для производства биомедицинских им-

плантатов, в то время как модель Q-20 нацелена в основном на задачи аэрокосмической промышленности. Это определение достаточно условно, т. к. наиболее существенное отличие данных моделей заключается во внутреннем размере камеры и, следовательно, в максимальном размере пространства построения.

а *б*

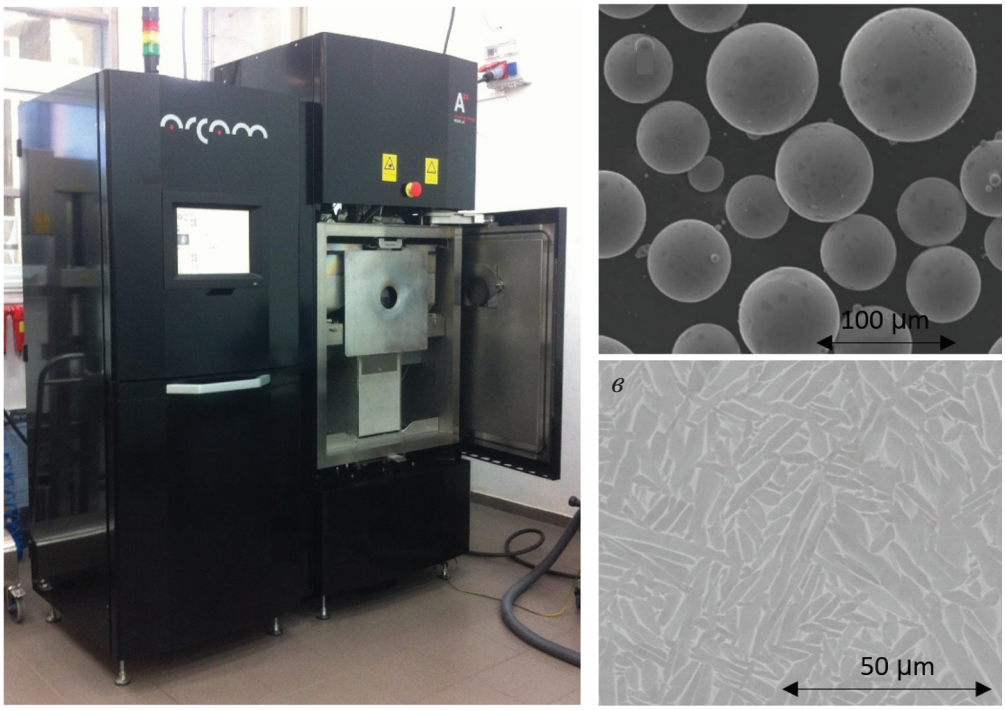


Рис. 7. Фотография СЭЛС-машины Arcam EBM A2X производства GE Arcam EBM® (Малндал, Швеция) [29] (*а*); РЭМ-изображение порошка Ti-6Al-4V (ВТ6) производства Arcam EBM (*б*); РЭМ-изображение типичной микроструктуры сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) после СЭЛС (*в*) [7]

Детали, изготовленные по технологии СЭЛС, следует очищать от порошка с помощью специальной пескоструйной системы (Powder Recovery System — PRS), в которой вместо обрабатывающего песка используется тот же самый металлический порошок, из которого печатались компоненты [29; 30]. Это помогает избежать дополнительного риска загрязнения поверхности посторонними включениями на этапе отчистки изделий и позволяет повторно использовать порошок после проведения отсеивания крупных сплавленных частиц. Необходимость

использования других дополнительных процедур постобработки, включая обработку поверхности, термообработку, нанесение покрытий, ультразвуковое или химическое травление, определяется конкретной областью применения. За счет подогрева каждого слоя рассеянным пучком электронов, как правило, деталь, изготовленная по технологии СЭЛС, не требует последующей термообработки по причине формирования более равновесной структуры и отсутствия термических напряжений, в отличие от деталей, изготовленных с применением лазера.

Прямой подвод энергии (DED)

Прямой подвод энергии (Direct Energy Deposition) — это технология аддитивного производства, которая обычно используется для ремонта и восстановления изношенных либо поврежденных деталей [31; 32], а также для получения новых изделий и нанесения износостойких и коррозионно-стойких покрытий. DED объединяет несколько технологий: в одних реализована наплавка порошковым материалов, в других используется проволока в качестве сырья. Методы DED также различаются по используемому источнику энергии: лазер, электронный луч или электрическая дуга [32; 33].

DED использует традиционные источники сварочного тепла (электрическая дуга, плазма, лазер и электронный луч) для локального расплавления и сплавления порошковых или проволочных расходных материалов в трехмерные детали без необходимости использования литейных или прессовочных форм. Хотя технологии, используемые в сварке и 3D печати, зачастую идентичны, 3D печать значительно выигрывает за счет использования передовой технологии компьютерного управления, позволяющей изготавливать компоненты с более высоким разрешением, чем когда-либо прежде. Однако многие физические процессы в вариантах 3D печати практически идентичны процессам сварки.

Процесс прямого подвода энергии лазерного излучения для получения изделий чистовых размеров (Laser Engineering Net Shaping — LENS) является одним из вариантов DED для изготовления полностью плотных металлических компонентов среднего и большого размера [34]. На рис. 8 показано, что в процессе LENS мощный лазер синтезирует детали слой за слоем из металлического порошка, полученного

газовым распылением. Траектории лазерного излучения и подачи порошка пересекаются в точке, в которой происходит одновременно расплавление и осаждение материала, что позволяет печатать на различных подложках и участках подложки.

а *б* *в*

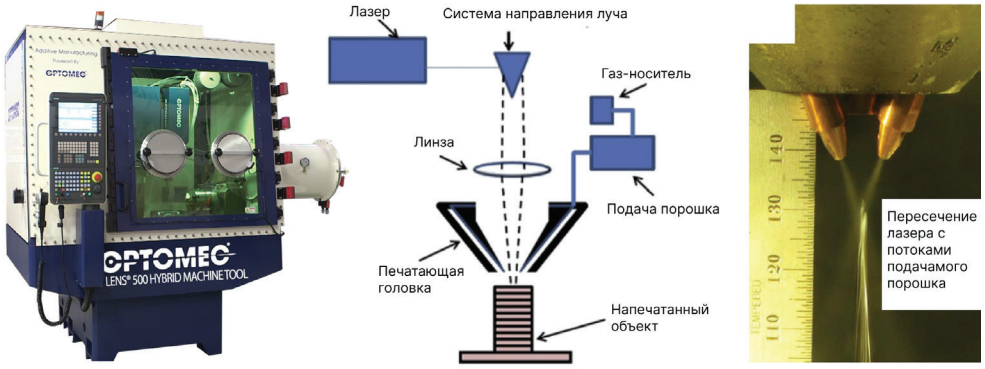


Рис. 8. Фотоизображение машины Optomec LENS 500 (*а*) со схемой процесса прямой подачи порошка LENS (*б*), также взаимодействие лазерного луча и порошка, распыляемого от сопла к подложке (*в*) [35]

Преимуществами данного процесса являются высокие механические свойства синтезированных изделий, возможность изготовления из нескольких материалов и получения крупных деталей. Однако процесс LENS не позволяет получать ячеистые структуры в форме сетки, доступные для технологии синтеза порошка на подложке.

а *б*

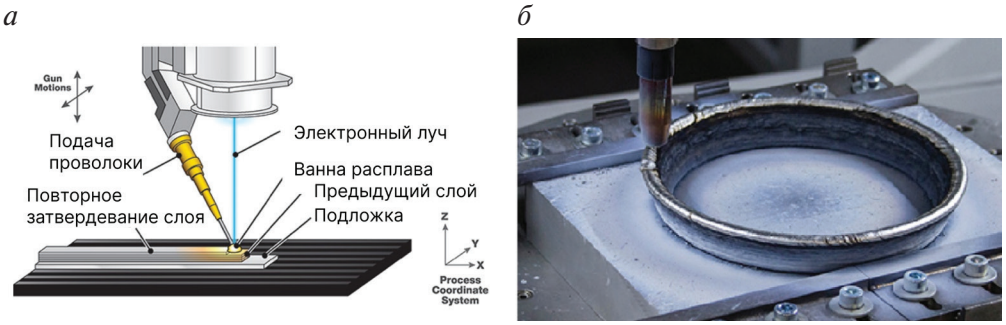


Рис. 9. Аддитивное производство методом дуговой наплавки проволоки — WAAM: *а* — схема процесса; *б* — фотография процесса [28; 36]

WAAM — аддитивное производство методом дуговой наплавки проволоки — еще один вид технологии DED. Он близок к классиче-

скому процессу сварки, а также напоминает технологию FDM-печати полимерных компонентов, поскольку исходный материал подается в виде проволоки.

Различные виды металлической проволоки, используемые в методах аддитивного производства DED, расплавляются с использованием или электронного луча, или лазера, или электрической либо плазменной дуги. Эти процессы отличаются высокой производительностью и возможностью создавать большие объекты сложной формы из различных металлических и композиционных материалов (рис. 9). Использование проволоки обеспечивает бóльшую производительность по сравнению с порошковыми методами прямого подвода энергии. Проволока различных размеров изготавливается методом волочения и обходится значительно дешевле, чем порошки того же сплава, полученные методами газового или плазменного распыления. Процессы аддитивного производства на основе проволоки часто требуют дополнительной последующей механической обработки поверхности. Кроме того, проволока производится для сварочной промышленности и доступна в намотанном виде для широкого спектра материалов. В области сварки проволоки накоплен существенный объем знаний физических процессов, происходящих в процессе плавления и кристаллизации, хорошо изучены свойства наплавленного металла, а технологические подходы отработаны и сертифицированы.

Одним из примеров успешного использования процесса DED для получения конструкционного изделия общего применения является напечатанная на 3D принтере велосипедная рама из нержавеющей стали, разработанная командой студентов Делфтского технического университета, г. Делфт, Нидерланды (рис. 10). Серийное изготовление данной рамы стандартными методами с использованием деформации крайне затруднительно

Присадочную проволоку диаметром менее 0,8 мм, доступную в намотанном на катушки виде, трудно выпрямить и точно позиционировать в зоне печати с помощью обычных сварочных систем, поэтому ванна расплава в процессах WAAM значительно больше по сравнению с процессами на основе порошка. Это приводит к большей выпуклости сварного шва и относительно более шероховатой поверхности готового изделия [33; 38]. Преимуществом проволочного сырья является значительно меньшая площадь поверхности на килограмм, чем у порошковых материалов. Кроме того, проволока меньше окис-

ляется и поглощает влагу и примеси. Сырье в форме проволоки легче хранить и обрабатывать, и оно представляет меньше опасности, связанной с окружающей средой, здоровьем, по сравнению с металлическими порошками.



Рис. 10. Напечатанная студентами Делфтского технического университета рама велосипеда из нержавеющей стали с использованием MX3D роботов методом WAAM [37]

Выбор исходного материала, его размера и формы напрямую влияет на выбор правильной технологии аддитивного производства и условий обработки разрабатываемой детали.

Методы DED позволяют создавать средние и большие компоненты для аэрокосмической и строительной отраслей промышленности, а также для получения произведений искусства, средств визуальной коммуникации и других областей применения (рис. 11).

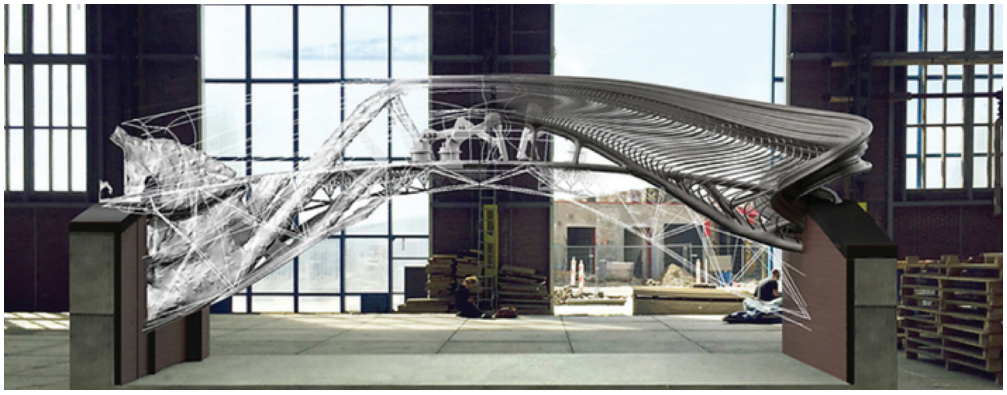


Рис. 11. Мост через водный канал, напечатанный из стальной проволоки, установленный в Голландии [39]

Полнофункциональный стальной мост напечатан на 3D принтере дизайнером и изобретателем Дж. Лаарманом. Этот мост является прекрасным примером применения DED в строительном дизайне [39].

Тесты к главе 1

1. В файл какого формата необходимо преобразовать САПР-(CAD-) модель для 3D печати:
а) tiff;
б) pdf;
в) stl;
г) pptx?
2. В чем заключается основное различие между сканирующей и проекционной стереолитографией:
а) в используемых материалах;
б) стратегии сканирования в слое;
в) области применения;
г) используемой температуре?
3. Первой технологией синтеза на подложке была:
а) FDM;
б) SLA;
в) SLM;
г) EBM.
4. 3D Принтер модели Q-20 в первую очередь ориентирован:
а) на восполнение костных дефектов;
б) печать произведений искусства;
в) печать хирургических инструментов;
г) аэрокосмическое применение.
5. Кто изобрел и запатентовал первый 3D принтер:
а) Чарльз Халл (США);
б) Хидео Кодама (Япония);
в) Скотт Крамп (США);
г) Жан Луи Люмьер (Франция)?
6. Первый коммерческий 3D принтер был выпущен:
а) в 1960-е гг.;
б) 1980-е гг.;

в) 2000-е гг;

г) 2020-е гг.

7. Какую форму должны иметь частицы металлического порошка при использовании технологии SLM:

а) пластинчатую;

б) веретенообразную;

в) сферическую;

г) пирамидальную?

Глава 2.
Дизайн и 3D печать персонализированных металлических и керамических имплантатов

Биосовместимые материалы, используемые в 3D печати

Основными классами металлических материалов, используемых для изготовления персонализированных имплантатов, являются нержавеющая сталь марки 316 (SS316) [40; 41], кобальтохромовые сплавы (Co-Cr) [42–44] и титановые сплавы [30; 35; 45] (табл. 1). Все они обладают высокой коррозионной стойкостью и биосовместимостью, что имеет критическое значение для правильной остеоинтеграции и естественного восстановления пациента [13].

Таблица 1

Биосовместимые материалы, применяемые в 3D печати для производства персонализированных имплантатов [51]

Материал	Аббревиатура/маркировка	Применение
Титан и сплавы на его основе	CP-Ti	Фиксация кости
	Ti-6Al-4V	Ортопедические имплантаты, стенты, костная фиксация
	Ti-6Al-7Nb	Стоматология, коленный и тазобедренный суставы
	Ti-5Al-2.5Fe	Спинные имплантаты
	Ti-15Zr-4Nb-2Ta-0.2Pd	Стоматология
	Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr	
	83%-87%Ti-13%-17%Zr (Roxolid)	
Нержавеющая сталь	316L	Стоматология, хирургические инструменты, коленные суставы
Кобальтохромовые сплавы	Co-Cr-Mo, Co-Ni-Cr-Mo	Ортопедические имплантаты, фиксация кости, стоматология, коленный и тазобедренный суставы
Сплавы с эффектом памяти формы	Ni-Ti	Катетеры, стенты

Окончание табл. 1

Материал	Аббревиатура/маркировка	Применение
Полимеры	PMMA, PE, PEEK	Суставной хрящ, опорная поверхность тазобедренного сустава, опорная поверхность коленного сустава, черепные пластины
Биостекло	$SiO_2/CaO/Na_2O/P2O_5$	Стоматология, ортопедические имплантаты
Оксид циркония	Zirconia	Пористые имплантаты, стоматология
Оксид алюминия	$A_{l2}O_3$	Стоматология
Гидроксиапатит	$Ca_5(PO_4)3(OH)$	Стоматология, материал покрытия имплантата

Однако только титановые имплантаты сочетают в себе преимущества высокой коррозионной стойкости и биосовместимости с высокой удельной прочностью, т. е. прочностью отнесенной к плотности, которые также являются очень важными свойствами для ортопедического применения имплантатов.

Согласно классификации, представленной на рис. 12, можно выделить четыре основных категории имплантатов, изготавливаемых методами АП:

1) стоматологические имплантаты — коронки, мосты, скобки, выравниватели [27];

2) суставные протезы — наиболее сложная для реализации группа по причине возможности возникновения проблем сохранения функциональности коленного, тазобедренного или плечевого суставов. Данный тип имплантатов наиболее сложен в проектировании, изготовлении и зачастую сочетает несколько компонентов, изготовленных из разных материалов [46]. Одним из важнейших факторов для суставных имплантатов является износостойкость, поэтому, наряду с использованием титановых сплавов, их также изготавливают из сплавов Co-Cr [42]. Продолжается активный поиск материалов, способных служить альтернативой собственной кости, а также способов облегчить конструкции и снизить негативное воздействие имплантата на костную ткань пациента;

3) спинальные имплантаты делятся на две категории. Наиболее распространенным типом спинных имплантатов являются спинальные

Рис. 12. Классификация персонализированных медицинских имплантатов

кейджи, применяемые для замены межпозвонковых дисков [53; 54]. В тех случаях, когда требуется замена всего позвонка, применяются титановые сетчатые конструкции, по структуре и биомеханическим свойствам максимально близкие к костной ткани. Их получение практически невозможно без применения методов 3D печати [42; 54; 55];

4) челюстно-лицевая хирургия — изготовление индивидуальных пластин и замена участков кости, поврежденных вследствие рака или других опухолей, при переломах черепа [10; 34; 56].

Одним из основных преимуществ аддитивных технологий является возможность изготовления имплантатов сложной формы. Фактически аддитивные технологии позволяют реализовать настройку имплантата под особенности анатомии конкретного пациента и его потребности, причем такая индивидуализация не требует существенных дополнительных производственных затрат.

Еще одним преимуществом 3D печати является возможность дизайна и изготовления сетчатых (ячеистых) структур, обеспечивающих снижение массы имплантата и способствующих более естественной остеоинтеграции. Сетчатые конструкции могут быть спроектированы таким образом, чтобы имитировать жесткость и прочность костей и, следовательно, минимизировать эффект экранирования напряжений на границе раздела кость — имплантат. Используя данные компьютерной (КТ), магниторезонансной (МРТ) томографии и другие методы визуализации, можно создавать модели САПР костных или других дефектов для проектирования имплантатов, учитывающих морфологию этих дефектов, [10; 38; 54]. Развитие технологий визуализации в медицине обеспечивает легкий доступ к объемной визуализации костей пациента, по которой врач может конструировать имплантат, который затем изготавливается по технологии 3D печати [34; 57].

Напечатанный имплантат должен идеально подходить пациенту. Процесс планирования операции дает хирургу возможность подробно визуализировать этапы операции, что значительно сокращает время ее проведения и степень инвазивности операции. Существует достаточно большое количество производителей 3D принтеров, пригодных для изготовления биомедицинских имплантатов. Металлические детали, произведенные методом СЭЛС, обладают высокими механическими свойствами, достаточными для биомедицинского применения. Однако, безусловно, при аддитивном производстве имплантатов необ-

ходим контроль параметров процесса и постобработки для обеспечения прогнозируемости и повторяемости свойств [10; 58].

Использование 3D печати в медицине открывает новые возможности для хирургов, такие как предоперационное планирование и относительно низкая стоимость прототипирования имплантата. Стоимость аддитивного производства имплантатов при определенных условиях может быть конкурентоспособна с традиционными технологиями, а в некоторых случаях являться единственным решением, позволяющим обеспечить лечение. Таким образом, технология синтеза на подложке значительно сокращает время хирургической операции и в то же время способствует быстрому восстановлению и выздоровлению пациентов [5; 9; 10; 58].

Однако, из-за новизны технологии 3D печати, в т. ч. процессов синтеза на подложке для изготовления медицинских имплантатов из титановых сплавов, могут потребоваться дополнительные исследования о физических процессах, протекающих в металле, (фазообразование, влияние примесей, параметров процесса и т. д.) и необходимых процедурах постобработки (контроль поверхности, уплотнение материала, стерилизация, полировка, заполнение сетчатых структур в имплантатах и т. д.) и экспериментальные клинические данные [30]. В итоге на данном этапе требуются дополнительные исследования для понимания и применимости процессов аддитивного производства и сопутствующих технологий.

Компьютерная томография (КТ) для цифрового проектирования имплантатов

Технология синтеза на подложке позволяет оперативно реагировать на запрос хирурга на поставку имплантата и реализовать внутреннюю архитектуру имплантата с заполнением сложными сетчатыми структурами. Эволюция технологий визуализации в сфере медицины позволяет быстро получить 3D визуализацию костей пациента, при помощи которой хирург совместно с инженером могут разработать индивидуализированный имплантат, который затем печатается из металлического порошка (рис. 13).



Рис. 13. Стадии процесса изготовления персонализированного имплантата [7]

КТ традиционно применяется медиками для диагностики проблем со здоровьем и поиска оптимального лечения. КТ является первым этапом производственной цепочки для 3D печати имплантатов (рис. 14).

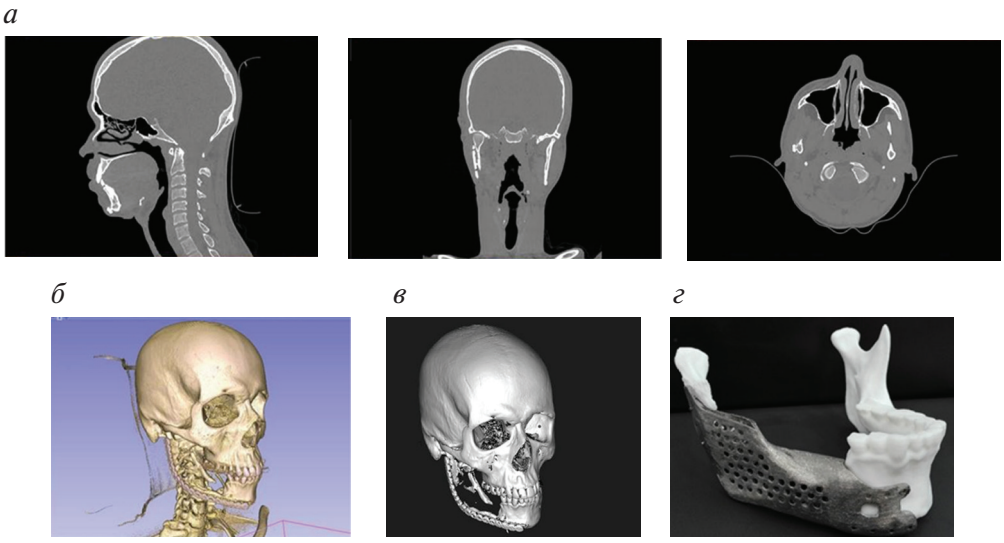


Рис. 14. Пример преобразования данных КТ в конечный челюстной имплантат для пациента с онкологией:

а — снимки КТ; *б* — электронная модель после сегментации; *в* — САПР-модель поврежденного участка и варианта фиксации; *г* — напечатанная из пластика модель кости и фиксирующего титанового имплантата [7]

На КТ инженер по 3D печати обычно выделяет только ту часть кости, где находится дефект, чтобы оценить степень повреждения. С этого шага начинается взаимодействие хирурга с инженером-проектировщиком по 3D печати.

Персонализированный имплантат изготавливается в соответствии с рекомендациями хирурга, в зависимости от характера повреждения. Обычно неповрежденная часть печатается из ABS-пластика, а имплантат печатается из биосовместимого сплава. По своим физическим и механическим свойствам ABS-пластик близок к костному материалу [47; 48]. Электронная модель костного дефекта дает возможность хирургу смоделировать и спланировать будущую операцию, в т. ч. количество точек крепления к кости и места и углы резекции кости. Процесс планирования операции позволяет хирургу четко визуализировать этапы операции, что значительно сокращает ее продолжительность.

Программное обеспечение для проектирования и 3D печати имплантатов

Работа в области 3D печати в медицине начинается с подготовки объемной цифровой модели САПР (Computer-aided design — CAD), после чего модель САПР преобразуется в файл STL, предназначенный для программного обеспечения установки для 3D печати [45; 49].

Конструктор-проектировщик для разработки имплантатов, изготавливаемых методами 3D печати, может использовать различное программное обеспечение в области CAD-проектирования (рис. 15).

Рабочий процесс создания 3D модели состоит из следующих шагов:

1) съемка компьютерной или магнитно-резонансной томографии с получением исходных данных сканирования КТ либо МРТ в формате DICOM;

2) импорт данных в специальный пакет программного обеспечения для 3D печати (Mimics, 3-Matic и т. д.);

3) создание в программе 3-мерных моделей поврежденного участка с разграничением костей, связок, мышц и определение места прикрепления мышц [50];

4) определение места и углов крепления костного имплантата, которые адаптируются к конкретной анатомической модели дефекта.

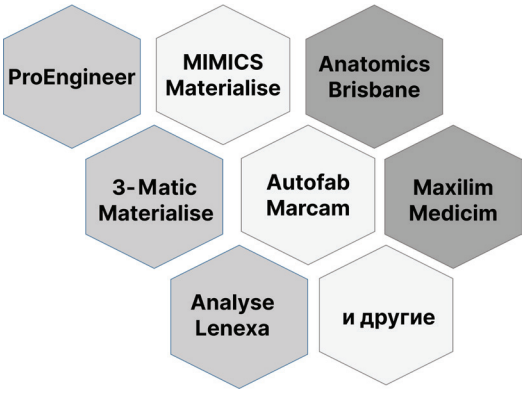


Рис. 15. Программные пакеты, используемые для биомедицинского 3D моделирования и 3D печати [7]

Лидером в области медицинского программного обеспечения является бельгийская компания Materialise. Это программное обеспечение разработано специально для обработки медицинских изображений, полученных любым из существующих методов, таких как рентгенография, КТ, МРТ, микроКТ и 3D УЗИ. Данные на следующем этапе импортируются в пакеты Mimics, либо 3-Matic, либо Magics для создания 3D модели имплантата. Возможности упомянутых медицинских программ для создания высокоточной анатомической 3D модели пациента представлены в табл. 2.

Таблица 2

Возможности программных продуктов для цифрового проектирования имплантатов [50]

Программные пакеты	Назначение	Функции
Mimics	Одной из типичных задач, решаемых с помощью Mimics® Innovation Suite, является проектирование коленных имплантатов и направляющих (гайдов)	1) Создание точной 3D модели на основе данных визуализации; 2) выполнение точных измерений в 2D сечении и 3D модели; 3) экспорт 3D модели в формат STL для анализа и производства

Окончание табл. 2

Программные пакеты	Назначение	Функции
3-Matic	Инженерный инструмент, позволяющий выполнять тщательные 3D измерения и анализы для проектирования имплантата, или хирургического направляющего гайда, или подготовки сетки для моделирования методом конечных элементов	1) Выполнение 3D измерений и инженерных расчетов; 2) разработка имплантатов и хирургических шаблонов, подходящих для конкретного пациента; 3) подготовка анатомических данных и/или имплантатов для анализа методом конечных элементов и моделирования
Magics	Программное обеспечение для редактирования STL-файлов для аддитивного производства, которое позволяет исправлять ошибки, преобразовывать структуру из сплошной в сетчатую, редактировать проект, размещать детали для печати на плате под определенным направлением и комплектовать печать нескольких компонентов для условно серийного аддитивного производства	1) Простой процесс импорта и экспорта файлов; 2) сглаживание, разметка и многие другие полезные функции

3D Принтеры для производства металлических персонализированных имплантатов

Существует множество марок 3D принтеров [13; 51], которые можно использовать для изготовления биомедицинских металлических имплантатов. Однако технология синтеза на подложке с использованием электронного пучка предоставляется только компанией Arcam EBM (GE-Additive). В линейку электронно-лучевых машин входят машины A2X (см. рис. 7, *а*) и более новые машины Q10/Q20 (рис. 16) [29; 51]. В последней серии компании представлены машины Spectra L и Spectra H. Изменение характеристик машин A-, Q-серии и серии Spectra идет в сторону увеличения размера рабочей камеры и, как следствие, возможного размера изготавливаемого объекта. Кроме того,

отмечается тенденция к увеличению мощности электронного пучка от 3,0 до 4,5 кВт и более.

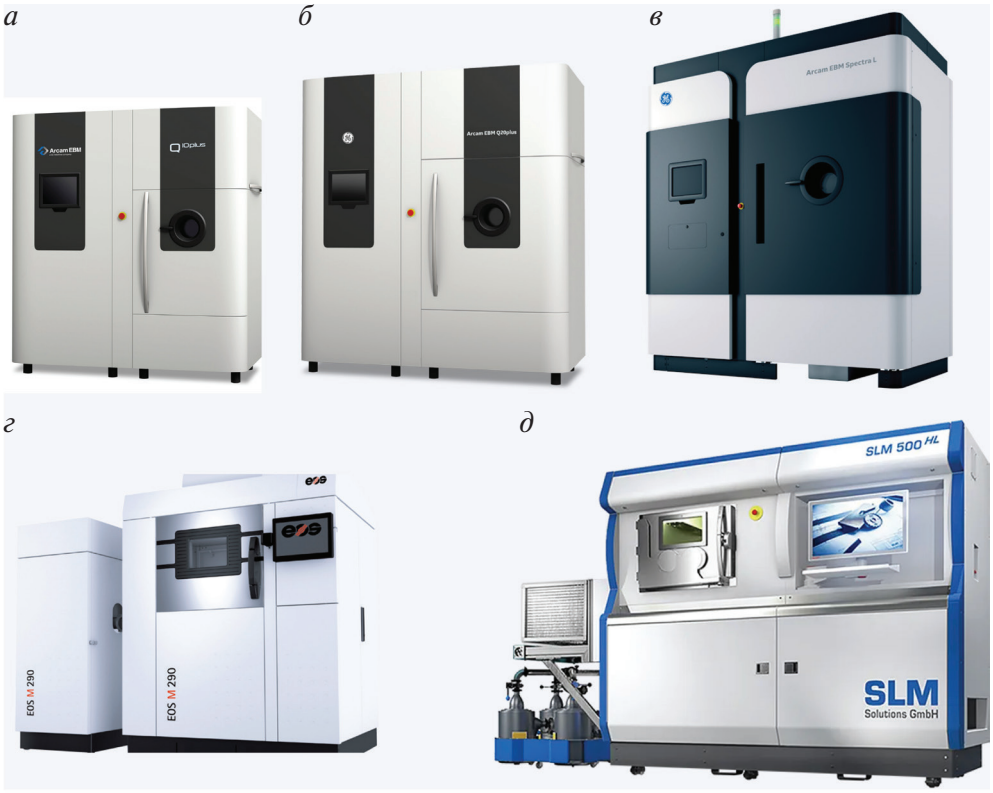


Рис. 16. Линейка машин для синтеза порошка на подложке:
а — Arcam EBM® Q10; *б* — Arcam EBM® Q20; *в* — Arcam EBM® Spectra; *г* — EOS DMLS® M290; *д* — SLM-500

Модель Q-10 (очень похожая по функционалу на установку A2X) классифицируется как машина для производства биомедицинских имплантатов, тогда как Q-20 ориентирована в первую очередь на аэрокосмическое применение. Это определение довольно условно, т. к. наиболее существенным их отличием является внутренний размер камеры и максимальный размер получаемого изделия. Новые Q-машины предлагают дополнительные опции, такие как камера Q-Cam, которая позволяет анализировать каждый слой в процессе синтеза на наличие пор и непроплавов, чтобы гарантировать требуемое качество печатных деталей. Также в машинах Q-серии исполь-

зуемая печатная платформа имеет круглую форму, а не квадратную, как в установке A2X [51].

Однако права на технологию СЭЛС перестали быть эксклюзивными, и появились новые производители таких машин в Европе, Японии и Китае. Из наиболее коммерчески успешных можно упомянуть компанию Pro-Beam, предлагающую широкую линейку материалов для синтеза на подложке, а также компанию FreeMelt, созданную выходцами из Arcam, успешно выпустившую СЭЛС-машину специально для исследовательских целей. В такой СЭЛС-машине используется малый объем порошка (от 200 мл), причем мощность луча в машинах FreeMelt составляет 8 кВ, что обеспечивает более высокую производительность процесса печати.

Лазерная 3D печать, наряду с СЭЛС, широко используется для изготовления титановых имплантатов. Особенности процесса лазерной 3D печати позволяют работать с порошками, которые являются относительно более опасными (высокодисперсные порошки на воздухе взрывоопасны). Более того, для деталей, напечатанных по этой технологии, требуется термическая обработка для снятия остаточных термических напряжений. Как уже упоминалось ранее, имплантаты, изготовленные с использованием лазерного излучения, имеют меньшую шероховатость поверхности непосредственно после печати, в так называемом as-built состоянии, а процесс позволяет изготавливать тонкие элементы детали со сложными внутренними каналами с высокой точностью размеров по сравнению с технологией СЭЛС. В то же время следует учитывать необходимость последующей механической обработки поверхностей в месте крепления опорных поддержек. Само отделение деталей от печатной платформы и удаление этих поддержек также требует механической обработки.

Немецкие производители EOS и SLM являются одними из лидеров рынка по производству лазерных 3D принтеров (см. рис. 16). Эти компании лидируют по количеству проданных машин. Кроме того, принтеры EOS и SLM являются лидерами в характеристиках процесса печати с точки зрения скорости, точности геометрии и воспроизводимости механических свойств, высокого качества изготовленных компонентов после обработки. Наиболее успешные примеры серийных установок российского производства — Melt Master 3D 550, разработанная специалистами НПО ЦНИИТМАШ, и линейка принтеров частной компании AddSol.

Постобработка изделий АП медицинского назначения

Детали, полученные методами электронно-лучевой или лазерной 3D печати, должны быть очищены от порошка с помощью специализированной системы переработки порошков (Powder Recovery System — PRS), ультразвуковой очистки или химического и электрохимического травления [30].

Для имплантатов, напечатанных методом СЭЛС, дополнительная термообработка требуется только для в том случае, когда они в процессе работы подвергаются циклическим нагрузкам. Для снижения уровня пористости рекомендуется проводить обработку горячим изостатическим прессованием (ГИП). ГИП традиционно применяется для постобработки деталей, изготовленных методами порошковой металлургии или литья, и способствует снижению остаточной пористости, а кроме того, повышает выносливость деталей, т. е. способность сопротивляться усталостному разрушению под действием циклических нагрузок [52], что особенно актуально для ответственных изделий, например, аэрокосмической отрасли и для костных имплантатов. Так, обработка ГИП рекомендуется для челюстных, бедренных и колленых имплантатов, которые испытывают повторяющиеся нагрузки.

Для некоторых поверхностей имплантатов, полученных аддитивными методами, требуется полировка. Более высокая шероховатость поверхности полезна для лучшего соединения с костью. Поверхность контакта имплантата, который требуется удалять из организма человека после выполнения его функций, с костью полируется. Кроме того, поверхности, которые соприкасаются с мягкими тканями, рекомендется полировать. Отметим, что окончательное решение о том, следует ли полировать поверхность или оставить ее шероховатой, принимает именно врач [7].

Для имплантатов, напечатанных с применением лазерного излучения, последующая термообработка является частью стандартной производственной процедуры. Характерная термообработка для титанового сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) состоит в отжиге в вакуумной печи при температуре 800 °С в течение 2 ч для снятия остаточных напряжений в изготовленных титановых деталях и формирования ($\alpha+\beta$)-структуры вместо более хрупкой структуры α'-мартенсита.

Детали, произведенные методом СЭЛС, обычно обладают достаточно высокими механическими свойствами за счет формирования микроструктуры, свободной от остаточных напряжений, сформированной в результате подогрева платформы и порошка до температуры примерно 730 ˚С, которая поддерживается в ходе всего процесса печати [52; 53].

После проведения термической обработки, изготовленный методом СЭЛС или SLM отправляется хирургу, который проводит стерилизацию имплантата и вживляет его пациенту. На имплантат могут быть нанесены биоактивные покрытия для ускорения процесса его приживления за счет замедления процессов воспаления и отторжения тканей. Наиболее широко используемыми покрытиями для имплантатов являются гидроксиапатит и фосфат кальция, что делает их более биосовместимыми и ускоряет процесс восстановления [54; 55]. Однако, хотя научное направление разработки специальных органических и неорганических покрытий для титановых медицинских имплантатов активно развивается, по-прежнему остается много открытых вопросов, касающихся эффективности даже самых широко зарекомендовавших себя покрытий.

Примеры дизайна и изготовления имплантатов

Среди аддитивного производства медицинских имплантатов из титана наиболее широко используемыми являются технологии синтеза на подложке методами лазерной или электронно-лучевой 3D печати. Подобная деятельность обязательно должна быть сертифицирована в соответствии либо с национальными стандартами, либо с международными. Например, существует международный стандарт ISO 14385:2003 [56] для производства биомедицинских устройств методом электронно-лучевого спекания.

Основное внимание при разработке и производстве индивидуальных медицинских изделий уделяется прикладным исследованиям и обеспечению оптимальной пористости и топографии поверхности имплантата для обеспечения остеоинтеграции и скорейшего восстановления пациента. Прикладные вопросы включают в себя: создание новых пространственных структур и, в частности, формирование в им-

плантате каналов произвольной формы, обеспечивающих питание сосудов и пролиферацию остеобластов; поиск оптимальных вариантов профиля, диаметра и шага резьбы; использование новых порошковых материалов, обеспечивающих особую биомеханически совместимую структуру и прочность, исключающих дегенеративные процессы в костной ткани, которая контактирует с имплантатом, и обеспечивающих оптимальные условия для регенеративного остеосинтеза [57].

Пример 1-й — имплантат ключицы

На основании КТ-изображения перелома ключицы было решено удалить некоторые мелкие фрагменты кости, оставив зазор между двумя длинными фрагментами для выполнения соединения. Согласно окончательному решению хирурга и 3D инженера, две основные сломанные части были объединены с помощью титанового имплантата сложной геометрии в соответствии с подходом, описанным в статье [45]. Особенностью имплантата (рис. 17) является средняя часть сетчатой конструкции, прикрепленная к длинному фиксирующему элементу, который скрепляет две части. Этот сетчатый фрагмент призван поспособствовать регенерации кости.

а *б*



Рис. 17. Пример выполнения персонализированного имплантата:

а — анатомическая конструкция; *б* — изготовленный имплантат ключицы с вставкой сетчатой структуры: 1 — титановый имплантат, отшлифованный с верхней стороны для лучшего взаимодействия с тканями и мышцами; 2 — полимерная 3D модель сломанной ключицы; 3 — сетчатая часть титанового имплантата [50]

Данное решение основано на том, что внутренняя часть кости человека имеет трабекулярную структуру, характеризующуюся пустотами различной формы и размеров со сквозной пористостью до 55–70 % (рис. 18, *а*). Получение таких пористых структур методами 3D печати для медицинского ортопедического применения позволяет стимулировать врастание тканей в саму структуру металлического имплантата и таким образом обеспечивает высокую адгезию на границе имлантат — кость [58–60]. Баланс пор и пустот в таких сетчатых структурах может изменяться, в итоге реализуется возможность управлять скоростью процесса прорастания кости и несущей способностью самого имплантата. Однако избыточный размер пор сетчатой структуры имплантата может приводить к попаданию избыточного количества воздуха в имплантат с сетчатой структурой (рис. 18, *б*), что нежелательно, т. к. может вызвать воздушно-капельную инфекцию.

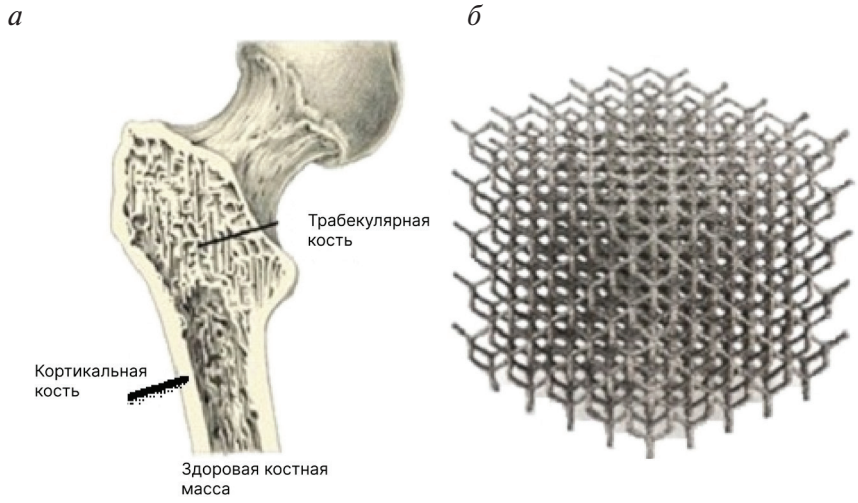


Рис. 18. Структура трабекулярных кости и металлическая напечатанная сетчатая (ячеистая) структура:

а — строение бедренной кости здорового человека; *б* — сетчатая структура на базе элементарной ячейки алмаза, реализованная методом синтеза на подложке [7]

Сетчатая структура алмаза (см. рис. 18, *б*) обладает механическими свойствами, сопоставимыми со свойствами трабекулярной (губчатой) части кости [59]. Жесткость такой металлической структуры, характеризующаяся таким механическим свойством, как модуль упругости, лежит в интервале значений между жесткостью трабекулярной и кортикальной кости и может изменяться за счет изменения соотношения

объема между порами и металлом. Следовательно, при проектировании персонализированных имплантатов необходимо учитывать множество факторов, влияющих на механические свойства кости: возраст костной ткани, направление нагрузки и место, откуда был взят образец [59].

Пример 2-й — челюстной имплантат

В данном примере рассмотрен процесс разработки имплантата для пациента с обширным поражением нижней челюсти карциномой. Поскольку большая часть нижнечелюстной кости была потеряна из-за болезни, соединение имплантата должно быть прочным, но минимальным по объему и массе. В результате разработана «седловидная» часть для фиксации на подбородке. Для минимизации инвазивности операции крепление имлантата реализовано с использованием 4 винтов для подбородочной части и естественного клик-соединения верхней части (рис. 19).

а *б*

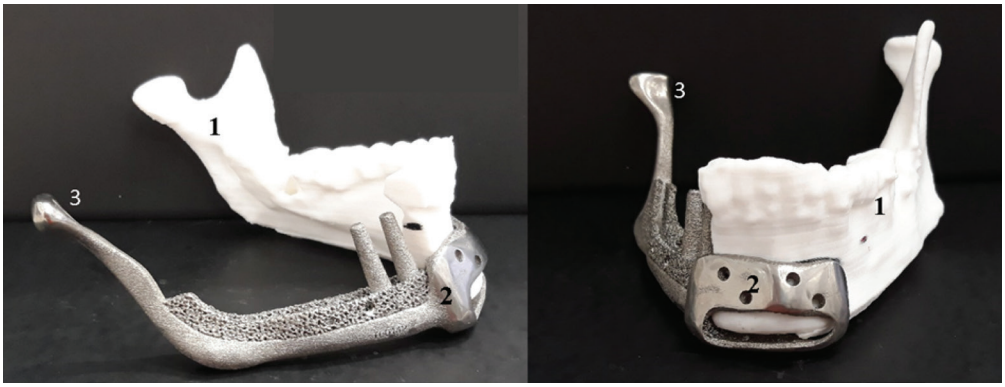


Рис. 19. Анатомическая конструкция нижнечелюстного имплантата с сетчатой структурой:

а — вид сбоку; *б* — вид спереди:
1 — ABS-модель; 2 — титановый имплантат, изготовленный методом СЭЛС, с четырьмя точками крепления; 3 — верхнее клик-соединение [7; 28]

Для обеспечения естественного процесса врастания в кость, восстановления и одновременного снижения риска воздушно-бактериальной инфекции была спроектирована относительно плотная ячеистая структура (рис. 19, *а*).

Имплантаты нижней челюсти подвергаются значительным усталостным нагрузкам с высокой цикличностью. Для повышения сопро-

тивления усталости имплантата была проведена его постобработка методом горячего изостатического прессования (ГИП).

Для лучшей стыковки с остальными областями кости была напечатана пластиковая модель всего участка кости (см. рис. 19, *б*), что позволило хирургу спланировать процесс операции и выбрать оптимальные решения по фиксации имплантата [7].

Пример 3-й — остеотомия стопы

На рис. 20 представлена схема процесса производства и установки имплантата для остеотомии стопы. Обрабатывались изображения с использованием программного пакета Polygon Medical Engineering [70]. Такие персонализированные имплантаты обычно изготавливаются не с помощью 3D печати, а с помощью традиционных методов механической обработки. Однако производство таких имплантатов относительно дорого. Использование же в качестве технологии производства металлической 3D печати позволяет ускорить изготовление имплантатов. В нашем примере была изготовлена пара имплантатов по технологии СЭЛС, использованной в качестве альтернативного решения для более сложных случаев лечения.

Поверхность имплантата, контактирующая с мягкими тканями, была механически отполирована. На рис. 20, *а* представлена замена верхней «петли» имплантата путем соединения в четырех точках винтами.

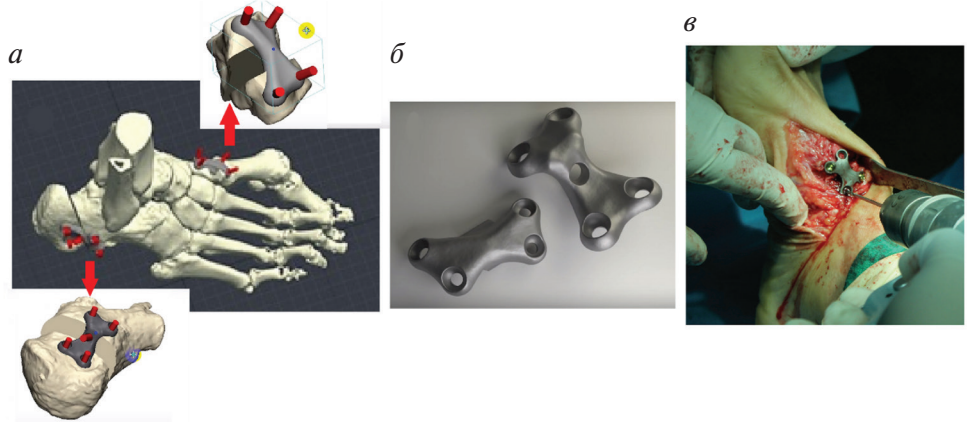


Рис. 20. Схема процесса от проектирования имплантата до хирургической операции:
а — 3D планирование анатомической конструкции; *б* — костные титановые имплантаты, изготовленные по технологии СЭЛС; *в* — хирургическая операция

Пример 4-й — фланцевая вертлужная чашка с аугментином

Повреждения вертлужной впадины, особенно в сочетании с нарушением целостности таза, представляют серьезную проблему и могут приводить к ревизионному эндопротезированию тазобедренного сустава [46]. Фиксация таких компонентов вертлужной впадины является существенной проблемой. Тем не менее, имеется, хоть и незначительный, опыт проведения подобных операций, показавших положительные результаты, с использованием именно 3D печатных имплантатов с фланцами для вертлужной впадины [46; 61; 62]. Стабильной фиксации вертлужного компонента достигают при условии восстановления ротационного центра тазобедренного сустава в истинной вертлужной области, создания нормального анатомического соответствия в области тазобедренного сустава и адекватного восполнения костных дефектов.

Представленный ниже пример является успешно проведенной в 2004 г. хирургической операцией, заключающейся в первичном эндопротезировании. Применение имплантата, учитывающего индивидуальные морфологические особенности дефекта кости, осложненного прогрессирующим диспластическим артрозом, продемонстрировало ряд преимуществ по сравнению с использованием стандартных имплантатов.

а *б* *в* *г*

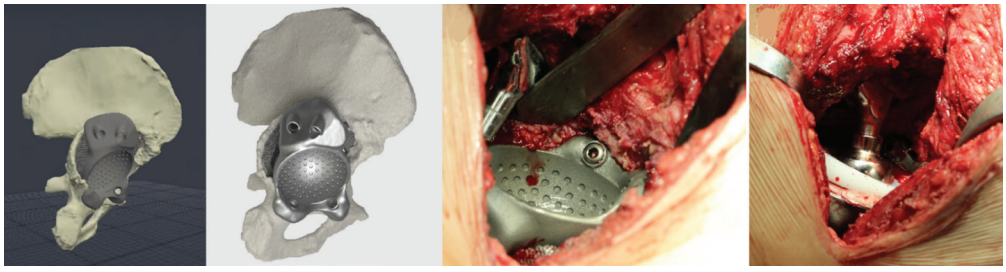


Рис. 21. Стадии технологического процесса:

а — 3D модель анатомической конструкции; *б* — титановый имплантат с пластиковой моделью; *в-г* — хирургическая операция — установка титанового эндопротеза тазобедренного сустава из Ti-6Al-4V (ВТ6) по технологии СЭЛС [7]

Было выполнено 3D планирование операции вертлужной впадины: тщательно проверено состояние стенок и возможное положение точек соединения имплантата с костью. Индивидуальная чашка из ти-

танового сплава для конкретного пациента была изготовлена методом порошковой 3D печати с последующей полировкой и стерилизацией. На рис. 21, *а* показан этап 3D планирования, на котором определен контур будущего имплантата, точки соединения с костью и отверстия для винтов. Окончательный титановый имплантат (см. рис. 21, *б*) был отполирован и стерилизован перед операцией. Была установлена чашка с винтами (см. рис. 21, *в*), затем произведено эндопротезирование тазобедренного сустава (см. рис. 21, *г*).

Тесты к главе 2

1. Какая температура обычно используется при термообработке имплантатов из титанового сплава Ti-6Al-4V, напечатанных методом SLM:

а) 400 °C; б) 600 °C;

в) 800 °C; г) 1000 °C?

2. Какая физическая величина характеризует жесткость материла:

а) модуль упругости;

б) предел текучести;

в) относительное удлинение;

г) остеоинтеграция?

3. При изготовлении персонализированного имплантата на первом этапе нужно:

а) сделать КТ пациента;

б) смоделировать CAD-модель имплантата;

в) подобрать сплав в соответствии с индивидуальными особенностями пациента;

г) создать прототип имплантата.

4. Какой металл отличается высокой биосовместимостью и поэтому используется для изготовления индивидуальных костных протезов и имплантатов:

а) алюминий;

б) железо;

в) титан;

г) литий?

5. Какими свойствами должен обладать металл, используемый для изготовления персонализированных имплантатов:

а) коррозионной стойкостью;

б) биосовместимостью;

в) низкой температурой плавления;

г) высокой плотностью?

6. Чему способствует внесение ячеистых (сетчатых) структур в архитектуру имплантата:

а) адгезии на границе кость — имплантат;

б) снижению жесткости имплантата;

в) васкуляризации в зоне перелома;

г) все варианты верны?

Глава 3.
Особенности проектирования имплантатов для ветеринарии

Домашние животные занимают особое место в жизни человека, и их социально-экономическая ценность имеет широкое признание [63–66]. Данному факту способствует повышение мобильности владельцев домашних животных [67], значительное положительное влияние животных на нашу способность справляться со стрессом [68; 69], а также развитие анималотерапии (или зоотерапии), т. е. терапии с помощью животных [70]. Отмечается тренд более гуманного отношения к животным и развитию современной ветеринарии. Кроме того, в развитии современной ветеринарии всё большее значение приобретают цифровые технологии, такие как 3D печать и быстрое прототипирование. Медицинское направление 3D печати, включая его ветеринарную составляющую, входит в тройку самых успешных коммерческих применений этой технологии, наряду с внедрением 3D печати в автомобильную и аэрокосмическую промышленность. Важно отметить, что практический опыт, наработанный в заместительной хирургии относительно крупных животных, таких как собаки, в свою очередь может быть использован для усовершенствования дизайна, производства и индивидуализации человеческих имплантатов [71]. Применение 3D печати в ветеринарии характеризуется некоторыми особенностями, например меньшим количеством ткани, окружающей кость, даже у более крупных собак, что может иметь решающее значение для процесса регенерации. Преодоление таких вызовов требует переосмысления многих традиционных ветеринарно-хирургических процедур с учетом новых возможностей и специфики металлической 3D печати. Однако необходимо и дальнейшее совершенствование конструкции имплантатов и протезов: более глубокое понимание технологического процесса с учетом специфики пациентов в области ветеринарии. Таким образом, расширение применения

3D печати в ветеринарной практике способно не только принести пользу нашим питомцам, но и углубить разработки в области дизайна и методов производства имплантатов и протезов в самом широком смысле [71].

В настоящей главе приводится анализ практического применения аддитивного производства в ветеринарии, а также обсуждаются особенности и возможности аддитивного производства изделий (предоперационные модели, специальные инструменты для хирургии, индивидуальные имплантаты) в ветеринарной хирургии на примере четырех операций относительно крупных собак. В ней также содержится критическое обсуждение некоторых потенциальных технологических проблем, которые необходимо решить для более широкого и эффективного внедрения 3D печати в ветеринарную практику. В частности, рассмотрен процесс проектирования металлических имплантатов, изготавливаемых с использованием технологии синтеза на подложке (PBF), и их применение в ветеринарной хирургии.

Технология синтеза на подложке PBF представляет собой широкий спектр технологий получения металлических изделий методами 3D печати, достаточно успешно применяемых в промышленности, например в аэрокосмической и автомобильной, а также в биомедицине [7; 58; 72]. Однако, несмотря на растущий интерес к использованию этой техники для нужд ветеринарии, такие направления применения, как ветеринарная ортопедия, протезирование, реконструктивная и костнозамещающая хирургия, находятся на начальных стадиях развития, что подтверждается относительно небольшим количеством публикаций, описывающих применение 3D печати из ветеринарной практики [71–74]. В то же время перспективы применения 3D печати в ветеринарии очень широки, особенно для так называемой «сохраняющей» хирургии.

Кастомизация и управление свойствами имплантатов за счет внедрения сетчатых структур могут играть еще большую роль в ветеринарной практике по сравнению с медициной человека из-за большего разнообразия размеров и форм костей у разных видов и отдельных животных по сравнению с пациентами-людьми. Например, бедренная кость человека обычно имеет 6-й или 7-й размер, а кость собак — 12-й или более. Кроме того, во многих случаях отсутствуют готовые решения для ветеринарных имплантатов, и единственным доступным вариантом являются имплантаты, изготовленные по индивидуальному

заказу. Во многих же случаях необходимые имплантаты сложной формы было бы невозможно или слишком дорого изготовить с использованием методов, отличных от 3D печати.

Можно рассмотреть этапы дизайна, моделирования и аддитивного производства на примере и изготовления клюва из титанового сплава для птиц семейства *Grus Japonensis* [73]. Был проведен детальный геометрический и структурный анализ металлического заменителя верхней части клюва и для изготовления подходящей замены были использованы методы цифрового моделирования. Комбинация компьютерных методов проектирования с прототипированием методом FDM и производством методом селективного лазерного сплавления (SLM) позволила добиться быстрого решения при сложном производстве требуемой детали для замены клюва. Через короткое время после операции птица могла свободно двигаться. Анализ показал, что методы аддитивного производства FDM и SLM вполне дополняют друг друга и очень актуальны для индивидуальной медицины.

Еще один случай конструирования и изготовления части клюва тукана, который был поврежден выстрелом из ружья, описан в работе [75]. Комбинируя различные технологии, такие как гипсовое литье, оптическое 3D сканирование, реверс-инжиниринг, виртуальное моделирование и две разные технологии аддитивного моделирования, удалось создать прототип, который станет протезом клюва тукана. Это исследование подтверждает важность синергии между различными подходами к проектированию, моделированию и производству в изготовлении протезов, а также применимость многих технологий, подходов и даже конкретных конструктивных решений как в медицине, так и в ветеринарии. В качестве возможного применения сопутствующих технологий в медицине можно отметить 3D сканирование частей тела и отпечатков частей тела; компьютерное проектирование целых имплантатов, фиксирующих пластин и их элементов; функциональное моделирование имплантатов и их подгонку под пациента; оптимизацию формы и функций имплантатов; кастомизацию имплантатов и медицинских инструментов для конкретного пациента и медицинского случая; цифровое производство прототипов для предоперационного планирования и конечной продукции (рис. 22). Эта работа является отличной иллюстрацией того, как 3D печать помогает в сложных ветеринарных случаях.



Рис. 22. Этапы изготовления искусственного клюва тукана, напечатанного на принтере:

а — фотография птицы с поврежденным клювом; *б* — 3D моделирование замены клюва; *в* — напечатанная модель клюва; *г* — имплантат, подготовленный после обработки и покраски; *д* — подготовка поверхности; *е* — установка искусственного клюва [75]

О применении имплантатов, изготовленных аддитивными методами, можно также прочитать в работах по исследованию переломов у крыс [76], направленному на поиск недорогих несущих нагрузку неметаллических материалов для медицинского применения. Были проведены испытания на воздействие влажной и теплой среды на специальные полимерные конструкции и их свойства. У исследуемых гвоздей были отмечены высокие механические свойства, в то время как было показано, что изготовление шурупов, способных вкручиваться в кость, с применением данной технологии невозможно. Образцы PLA и PHA оказываются достаточно жесткими даже после воздействия солевого раствора. Однако приходится резюмировать, что изготовление имплантатов из протестированных материалов на выбранном типе принтера для исследований *in vivo* пока невозможно.

Остеосаркома является одной из наиболее частых опухолей аппендикулярного скелета собак. У хирургов в области ветеринарии не так много вариантов лечения остеосаркомы. Наиболее распространенным является ампутация пораженной конечности с последующей имплантацией эндопротеза, сгенерированного из стандартных металлических пластин, и модуляцией по месту. Рассмотрим стандартную резекцию дистального отдела лучевой кости как альтернативную технологию сохранения конечности, описанную в работе [18]. Вместо замещения 6-сантиметрового костного дефекта эндопротезом предложено укорочение конечности и наложение кистевой артродезной пластины.

Продолжение лечения включает использование стандартной фиксирующей пластины. Эта процедура технически осуществима и позволяет сохранить достаточную функциональность конечности даже при ее значительном укорочении. Использование внешнего протеза, удлиняющего конечность, можно рассматривать в тех случаях, когда считается, что несоответствие длины конечности может привести к неприемлемой хромоте.

Рассмотрим исследование, проведенное на 45 собаках, которые получили лечение с использованием специальных эндопротезов первого и второго поколения (GEN1 и GEN2), на основании медицинских и рентгенологических данных [77]. Исследования результатов хирургического вмешательства включали оценку послеоперационной хромоты, а также наличие, тяжесть и время возникновения осложнений. Исследования онкологических исходов включали мониторинг местного рецидива метастазирования и времени до рецидива метастази-

рования, интервал без метастазирования и время выживания. Частота осложнений, связанных с имплантатами, включая инфекции, оставалась недопустимо высокой для обоих поколений эндопротезов.

Конечности при лечении дистальной лучевой остеосаркомы можно сохранить, что было продемонстрировано в исследовании, проведенном на двадцати шести собаках [78]. Представлено описание полных клинических случаев, включая анализ функции дефектных конечностей, сложности предлагаемого метода имплантации и периода наблюдения после операции. Несмотря на сложность данных процедур, они позволили сохранить приемлемую функцию конечности. Для операции использовались стандартные пластины. Результаты показали, что частота рецидивов не была слишком высокой по сравнению с альтернативными методиками, направленными на сохранение конечностей.

Отдельным аспектом исследования успешности применения аддитивных технологий для изготовления имплантатов является влияние используемых сплавов и характер взаимодействия на границе между конечностью собаки и имплантатами, рассмотренное на примере имплантатов из нержавеющей стали и тантала [22]. Следует подчеркнуть необходимость оценки качества поверхности имплантата в дополнение к механическим свойствам самого материала. Пористая (ячеистая), трабекулярная поверхность танталового имплантата предпочтительна для процесса восстановления и характеризуется лучшей биосовместимостью для лечения костных дефектов конечностей, чем стандартные пластины из нержавеющей стали после таких механических обработок, как фрезерование и токарная обработка.

Применение цифрового проектирования для 3D печати позволяет детальнее проводить планирование операции и сократить время ее выполнения в ветеринарной хирургии [79]. Еще одним преимуществом цифрового проектирования и применения аддитивных технологий является возможность 3D печати так называемых вспомогательных гайдов или хирургических шаблонов из полимерных материалов. Данные приспособления являются вспомогательными и призваны обеспечить лучшее позиционирование и крепление имплантата с учетом морфологии кости конкретного пациента для рассечения и сверления костей по месту. Существенно повысить применение аддитивных технологий возможно в сочетании с использованием данных компьютерной томографии, трехмерного сканирования и быстрого прототипирования для проведения предоперационных процедур и самих операций.

Кроме того, в последнее время имеются существенные успехи в области разработки и производства индивидуальных имплантатов, тканей и органов с использованием биоразлагаемых и биорезорбируемых материалов, которые могут быть как полимерными (полигидроксиалканоаты), так и металлическими (на основе магния), и керамическими (гидроксиапатит, β-трикальцийфосфат, биоситалл).

Одним из современных направлений проектирования медицинских материалов и изделий и не только является бионический дизайн и биомиметика. Перед инженерами и конструкторами часто встают задачи, решение которых может находиться «за гранью интуиции главного конструктора». Однако сложные расчеты и инженерные решения уже реализованы в природных объектах и позволяют сэкономить колоссальные деньги и время при их заимствовании. Чтобы создать искусственную кость, которую не будет отвергать человеческий организм, ее нужно сделать максимально похожей на настоящую: по структуре, химическому составу, механическим характеристикам. Повторение свойств природного объекта — это и есть биомиметика. Возможности воспроизведения готовых природных форм посредством 3D сканирования, цифрового проектирования, реализации сложных природных объектов и пространственных структур делают аддитивные технологии идеальным инструментом для реализации данных направлений в промышленных масштабах.

Технология СЭЛС может быть успешно использована для изготовления ячеистых структур из сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) для ортопедического применения [59]. Анализ данных микрокомпьютерной томографии (микроКТ) продемонстрировал возможность использования в костных имплантатах трехмерных структур с открытой пористостью, являющихся благоприятными для прорастания кости внутрь имплантата и ускоренной остеоинтеграции. Механические свойства таких пористых структур близки к свойствам человеческой кости, что позволяет свести к минимуму эффекты несоответствия напряжений на границе имплантат — кость [59]. Кроме того, химическое травление поверхности титанового имплантата с использованием HCl и NaOH может обеспечить лучшее соединение имплантата с костью и тем самым улучшить долгосрочную стабильность имплантата.

Компания Renishaw описывает хирургический случай, реализованный на 7-летней крупной собаке с опухолью на левой стороне верхней челюсти с единственным вариантом лечения, который заключался

в тотальном удалении новообразования с последующей реконструкцией [80]. При помощи синтеза на подложке с применением лазерной 3D печати был изготовлен титановый имплантат, поддерживающий костную структуру (рис. 23). Операция проходила в Канаде. В процессе операции использовался имплантат из титанового сплава, разработанного Voxelmed (Германия). Индивидуальный имплантат был разработан с участием ветеринарного хирурга. Через день после операции собака нормально дышала через нос, а затем была выписана из больницы, получая обезболивающие лекарства и антибиотики до полного выздоровления.

а *б*

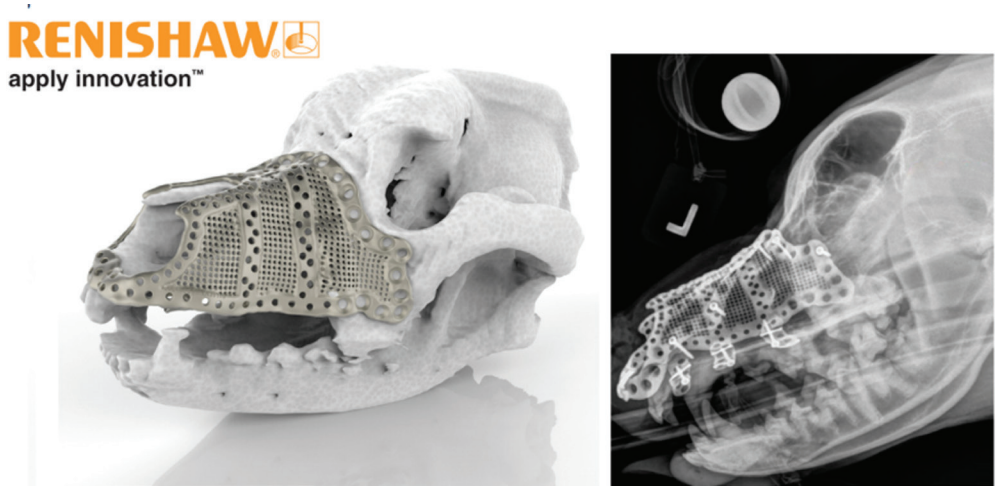


Рис. 23. Реставрация верхней части челюсти крупной собаки титановым имплантатом, изготовленным методом SLM:

а — полимерная напечатанная модель с установленным имплантатом; *б* — рентгеновский снимок головы собаки после установки имплантата [80]

Рассмотрим еще один случай имплантации 3D печатного протеза конечности собаки [27]. Пациент — четырехлетняя собака массой 25 кг. В щенячьем возрасте ей ампутировали правую заднюю конечность из-за травмы. Дизайн, моделирование и 3D печать протеза лапы для этой собаки позволят существенно улучшить качество ее жизни за счет восстановления функции конечности. Конструкция включала гибкую скобу, окружавшую бедро, для переноса значительной части веса собаки на эту ногу при ходьбе. Остаточная часть конечности была закреплена на поверхность из пеноматериала и неопрена и зафиксиро-

вана на креплении мягкой липучкой. Продемонстрированы возможности использования анализа метода конечных элементов (МКЭ) для оптимизации распределения напряжений по объему имплантата для несущих частей конструкции протеза лапы. Кроме того, данный метод позволяет проводить топологическую оптимизацию конструкции имплантата, т. е. изменять его форму и размеры в соответствии с характером и величиной внешних рабочих нагрузок.

Если проанализировать текущую конъюнктуру в области производства протезов для собак с ампутированными конечностями, то можно сделать вывод, что, учитывая большое разнообразие деформаций конечностей, решение в каждом случае должно быть индивидуальным [28]. Таким образом, методы 3D печати являются оптимальными для персонализированных решений. Как было показано в работе [28], при лечении заболеваний костей у собак с различными анатомическими особенностями, применение аддитивного производства для получения медицинских устройств увеличивает подвижность, а следовательно, и качество жизни таких собак по сравнению со стандартным лечением посредством послеоперационной восстановительной терапии.

При использовании аддитивно изготовленных персонализированных имплантатов важна оценка влияния шероховатости или текстуры поверхности на процесс остеоинтеграции. Например, сравнивались имплантаты, изготовленные методом СЭЛС, и имплантаты, изготовленные с применением механической обработки [81]. Проведенное исследование показало, что шероховатые поверхности, полученные методом СЭЛС, обеспечивают повышенную механическую стабильность в кости по сравнению с более гладкими поверхностями, полученными машинной обработкой.

Ветеринарная хирургия и трансплантология

В настоящей главе описываются четыре ветеринарных хирургических случая, когда аддитивно изготовленные имплантаты из титанового сплава для конкретных пациентов и обстановки были успешно использованы для лечения крупных собак за счет новых перспективных подходов к проектированию и производству ветеринарных имплантатов, ориентированных на конкретного пациента, с использо-

ванием современного 3D моделирования, цифровых технологий и 3D печати. Для иллюстрации эффективного использования аддитивных технологий для нужд ветеринарии, в данном разделе приведены примеры имплантатов, которые были спроектированы, изготовлены и исследованы авторами пособия.

Проведены операции четырем собакам крупных пород с остеогенной саркомой. Возраст животных колебался в пределах 5–9 лет. Во всех четырех случаях необходимо было заменить большие участки кости, которые должны были быть удалены во время операции, и обеспечить достаточную стабильность имплантата, позволяющую восстановить правильное движение собаки. Масса, пол и другие важные данные для собак-пациентов представлены в табл. 3. Для постановки правильного диагноза было проведено общее клиническое обследование животных. В процессе предоперационного планирования выполнено рентгенологическое исследование, тонкоигольная и пункционная биопсия образований, а также регионарных лимфатических узлов. Опухоль имела характерные локализации: дистальный отдел передней конечности — случаи 2 и 3 (рис. 27 и 29) и дистальный отдел задней конечности — случаи 1 и 4 (рис. 26 и 31). Выполняли компьютерную томографию с контрастом для поиска метастазов у животных, а также для планирования операции и дизайна имплантата. Все животные получили 1–2 сеанса химиотерапии с использованием карбоплатина в ожидании разработки и изготовления индивидуального имплантата. Химиотерапию продолжали через 10–14 дней после операции, доведя общее количество сеансов до 5–6. С использованием программного обеспечения Polygon Medical Engineering (PME) выполнялись 3D планирование и 3D моделирование имплантатов, предоперационных моделей и специальной вспомогательной хирургической оснастки. Три операции были проведены хирургом-ветеринаром С. Усовым в ветеринарной клинике «Орто-Вет», Россия. Четвертая операция была осуществлена главным хирургом, доктором Джордже Лейтом ветеринарной клиники Bone Matrix (Португалия). Процедуры предоперационного планирования проводились ветеринарными врачами при поддержке конструкторов и специалистов по 3D печати. Все процедуры, связанные с операцией, проводились в ветеринарных клиниках.

Данные КТ-сканирования в формате DICOM были импортированы в программу PME Planner. На основе этих данных построены цифровые 3D модели поврежденных костей и на их основе изготовлены

индивидуальные режущие и сверлильные направляющие шаблоны (гайды) и индивидуальные титановые имплантаты, использовавшиеся для восстановления конечностей (рис. 24). После этого электронные 3D модели были обработаны и отправлены на соответствующие устройства 3D печати для их аддитивного производства.

Таблица 3

Персональные данные собак, участвовавших в клинических испытаниях

Пример	Кличка	Порода	Пол	Возраст	Масса, кг	Диагноз
1	Барон	Московская сторожевая	М	9	50	Остеосаркома
2	Кейрат	Среднеазиатская овчарка	М	9	68	
3	Юлик	Полукровка	М	7	56	
4	Пипа	Лабрадор-ретривер	Ж	5	42	

Шаблоны для рассечения и сверления в месте контакта с костью проектируются по данным КТ с учетом формы поверхности, что обеспечивает высокую точность позиционирования и углов наклона режущих инструментов и сверла, тем самым подготавливая максимально возможную подгонку индивидуальных имплантатов и их остеоинтеграцию. Один инструмент предназначался для рассечения и сверления проксимальной части костей (рис. 24, *а, б*), а другой — для дистальной части (рис. 24, *в, г*). Для изготовления хирургических шаблонов для рассечения и сверления применялся метод стереолитографической печати (SLA) из материала Nextdent Dental SG.

На первом этапе хирургического вмешательства осуществлялся доступ к проксимальному участку кости и подготавливалась его поверхность для установки гайдов для выполнения операций рассечения и сверления, а также для установки и временной фиксации гайда с помощью направляющих штифтов. На втором этапе выполняли сверление кости с последующей остеотомией осцилляторной пилой и иссечением пораженного участка. На третьем этапе выполняли доступ к дистальным отделам конечностей, готовили их поверхность к установке гайдов для выпиливания и высверливания, а также замену и временную фиксацию гайдов штифтами (см. рис. 24, *а, в*). Четвертый этап включал в себя рассечение кости и установку изготовленного на заказ индивидуализированного титанового имплантата.

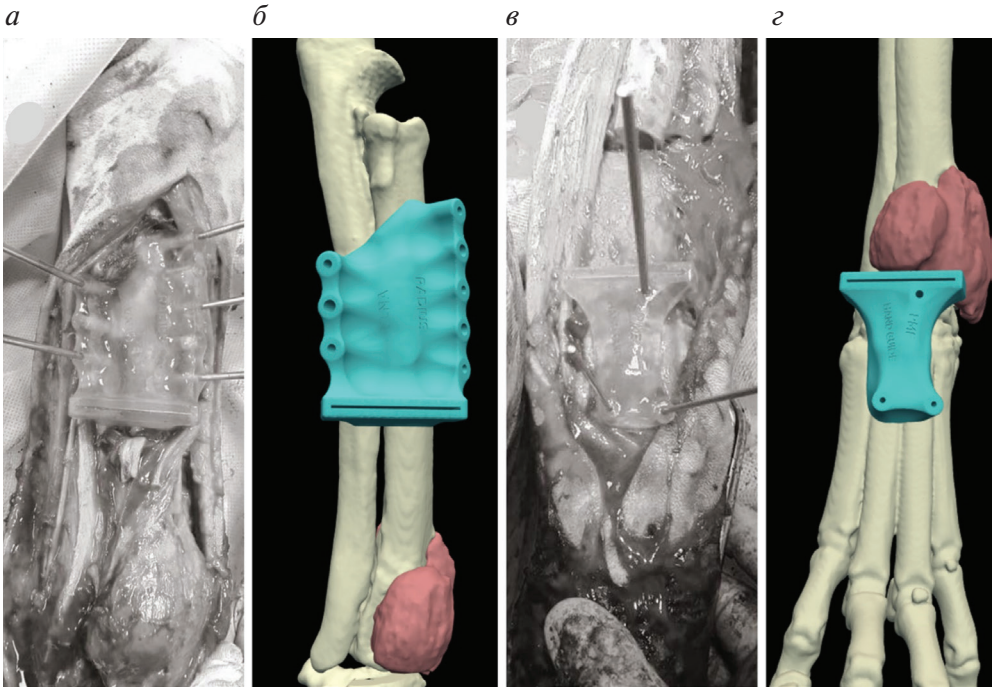


Рис. 24. Операция по восстановлению кости:

а, *в* — фотоизображения применения режущих и сверлильных гайдов во время операции; *б*, *г* — цифровые изображения пораженной конечности с опухолью и с установленным режущими либо сверлильными шаблонами [71]

Имплантаты из титана реализованы в двух вариантах, которые можно было бы условно обозначить как «бионический» и «квазиклассический». В имплантатах бионической конструкции (случай 1, рис. 25) использовались фиксирующие пластины, конформные контурам поверхностей остальных костей, и цилиндрическое соединение, повторяющее контуры здоровой кости, имеющее на части поверхности сетчатую (ячеистую) структуру, которая должна обеспечить прорастание в нее кости. Имплантаты классической конструкции (случаи 2–4, рис. 27–28 и рис. 31–33) изготавливались с двумя фиксирующими элементами (верхний — «вилка» и нижний — пластина), соединенными с более тонким по сравнению с контуром здоровой кости центральным цилиндром. При обоих подходах к дизайну проксимальная и дистальная части имплантатов, контактирующие с костью, имели благоприятную поверхность для остеоинтеграции. Индивидуальные титановые имплантаты были изготовлены с использованием двух методов синте-

за на подложке: электронно-лучевого спекания (СЭЛС) и селективного лазерного сплавления (СЛС) из сплава Ti-6Al-4V (ВТ6), предназначенного в соответствии с международными стандартами ASTM и US FDA для хирургических имплантатов [56]. Имплантаты СЛС (случаи 2 и 3) и имплантаты СЭЛС (случаи 1 и 4) были прикреплены к кости с помощью традиционных блокирующих винтов.

Все аддитивно изготовленные имплантаты прошли необходимую механическую постобработку — полировку внешней поверхности в месте будущего контакта с мягкими тканями, а также обработку посадочных мест фиксирующих винтов.

Примеры и результаты функциональных решений

Пример 1

Первый имплантат, выполненный с использованием бионического дизайна с большой площадью поверхности в средней части, занимаемой сетчатой (ячеистой) структурой, был изготовлен с применением технологии СЭЛС. На рис. 25 фотография собаки по кличке Барон, у которой диагностирована остеосаркома задней конечности; на снимках КТ (рис. 25, *б, г*) четко видна раковая опухоль. Повреждение кости хорошо видно на изображениях цифровых моделей, полученных после преобразования данных КТ (рис. 25, *в, д*).

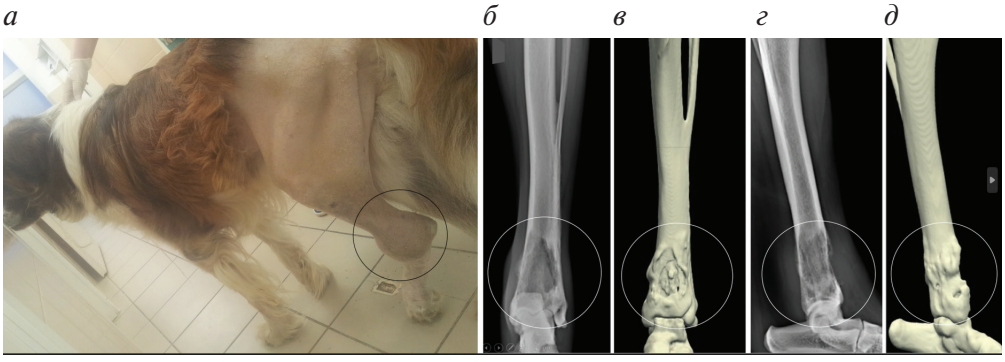


Рис. 25. Пример 1 — предоперационное состояние собаки:

а — фотография собаки с подготовленной к операции конечностью; *б*, *в* — рентгенограммы конечности; *г, д* — цифровые модели кости, восстановленные по данным компьютерной томографии [71]

Основная цель операции заключалась в том, чтобы помочь собаке восстановить функциональность поврежденной конечности и исследовать возможности порошковой 3D печати для создания сетчатых структур и оценки точности персонализированной геометрии поверхности имплантата. Однако, как следует из послеоперационной оценки [71], для данного случая подход, когда имплантат в точности воспроизводит исходные размеры здоровой кости, не является оптимальным и правильным решением.

а *б* *в* *г*

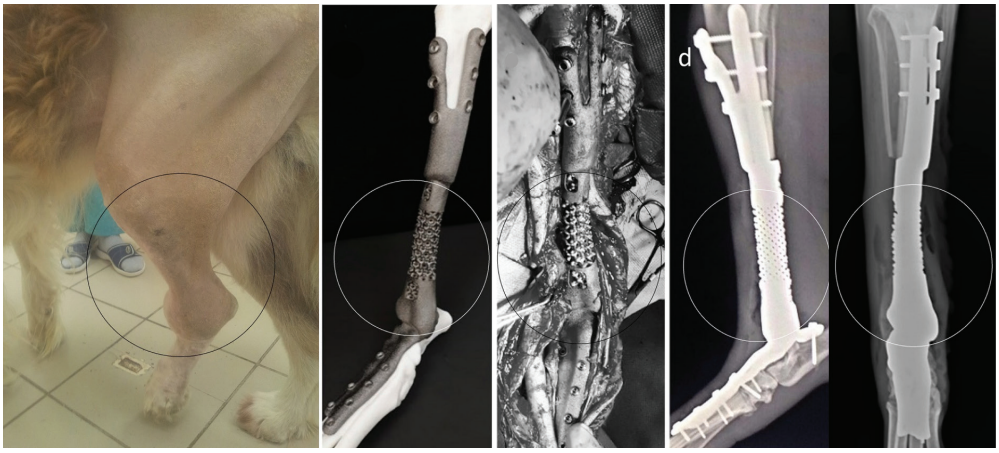


Рис. 26. Этапы проведения операции 1:

а — фотография собаки с подготовленной к операции конечностью; *б* — изображение титанового имплантата, изготовленного методом СЭЛС, с пластиковой моделью кости, изготовленной аддитивными методами; *в* — хирургическая операция по установке имплантата; *г* — итоговые КТ-снимки после операции [71]

Были обозначены следующие аспекты проектирования персонализированных имплантатов:

1) форма имплантата (см. рис. 26). В результате попытки воспроизвести точную форму и размеры кости, диаметр имплантата оказался слишком большим, и его было трудно закрыть существующей тканью. Недостаток и тонкость мягких тканей была вызвана также сильно прогрессирующим развитием опухоли. Кроме того, эта проблема усугубилась повышенной жесткостью титанового имплантата по сравнению с костью;

2) сетчатая структура. Внутренняя архитектура имплантата в виде ячеистой структуры со сквозной пористостью была выбрана исходя из предположения, что она способствует васкуляризации и улучшает

процесс восстановления кости, способствуя более жесткой фиксации живой ткани с поверхностью имплантата [7; 82]. Однако внесение сетчатой структуры со сквозной пористостью приводит к существенному увеличению поверхности имплантата и объему, занимаемому воздухом, что способствует размножению аэробных бактерий, результатом чего стало развитие воспалительного процесса.

Примеры 2–3 — «Квазиклассический» дизайн

На рис. 27 показано состояние костей собаки по кличке Кейрат крупной породы с поврежденной передней конечностью перед операцией 2. Часть кости, потерянная из-за прогрессирующей злокачественной опухоли, хорошо видна на изображениях на рис. 27, *в*, *д*.

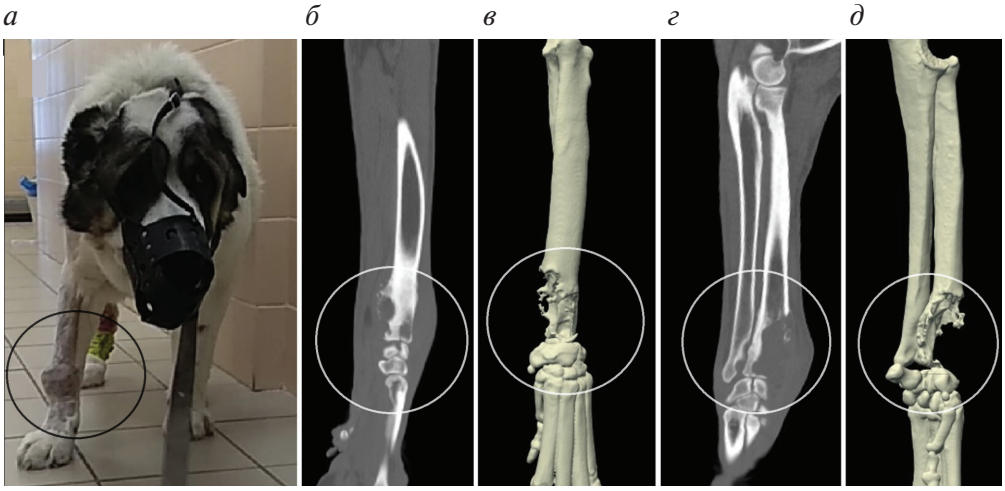


Рис. 27. Предоперационное состояние собаки:

а — фотография собаки с подготовленной к операции конечностью; *б*, *в* — рентгенограммы конечности; *г*, *д* — цифровые модели поврежденной конечности [71]

Для операции 2 был учтен опыт операции 1. В результате цилиндрическая часть имплантата выполнена монолитной, без сетчатой структуры, но с меньшим диаметром несущей части. Однако на внутренней поверхности имплантата, соприкасающейся с костью, использовались ячеистые, трабекулярные структуры (рис. 28, *б*). Данный подход можно назвать «квазиклассическим», поскольку такая стратегия проектирования и применение поверхностей имплантата, частично выполненных

с применением трабекулярных структур, ранее зарекомендовали себя для изготовления биомедицинских имплантатов для человека (например, см. статью [34]). Подобные решения могут приводить к относительно быстрому и эффективному выздоровлению пациента.

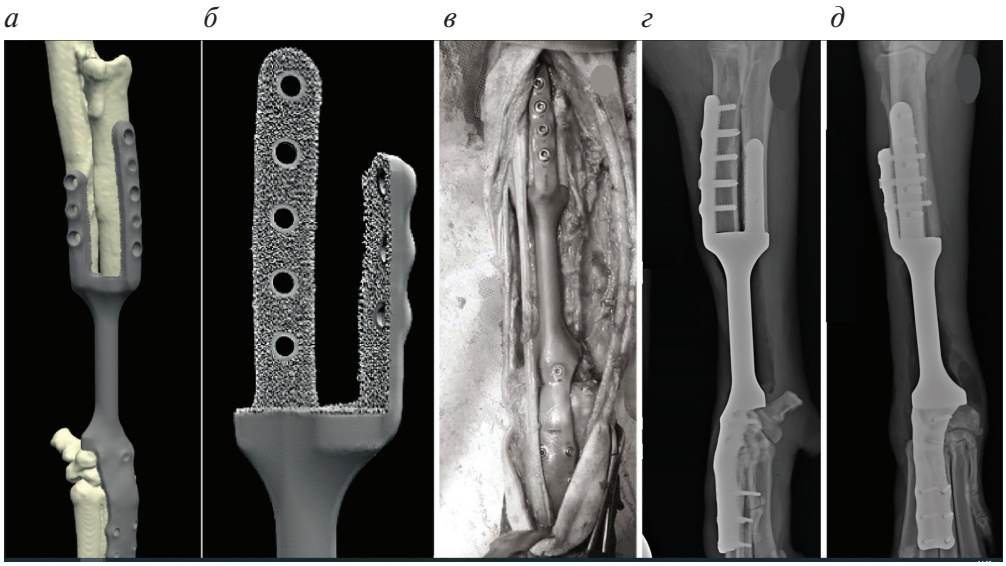


Рис. 28. Внешний вид имплантата для операции:

а, *б* — изображение цифровой модели титанового имплантата с костью; *в* — фотография имплантата в процессе хирургического вмешательства; *г*, *д* — снимки КТ через 6 недель после операции [71]

На рис. 28 представлены этапы проектирования имплантата и проведения операции, изображения модели имплантата до операции и послеоперационных КТ-изображений. На рис. 28 видно, что процесс остеоинтеграции активно протекает уже через 6 недель после операции. Более того, уже через 5 недель после операции собака впервые с момента образования опухоли перестала хромать.

Успешные результаты применения «квазиклассического» подхода, полученные в операции под номером 2, получили дополнительное подтверждение в операции под номером 3 для пациента с тем же диагнозом — собаки по кличке Юлик (рис. 29–30).

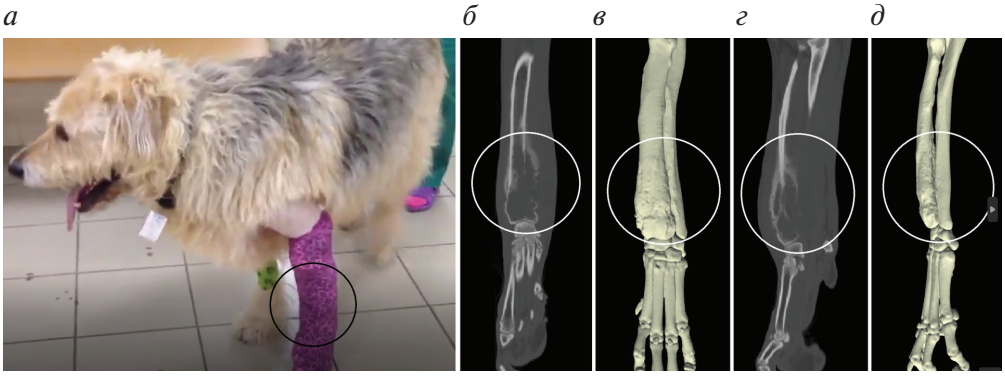


Рис. 29. Предоперационное состояние собаки:

а — фотография собаки с подготовленной к операции конечностью; *б* — рентгенограммы конечности; *в* — изображения цифровых моделей пораженной конечности [71]

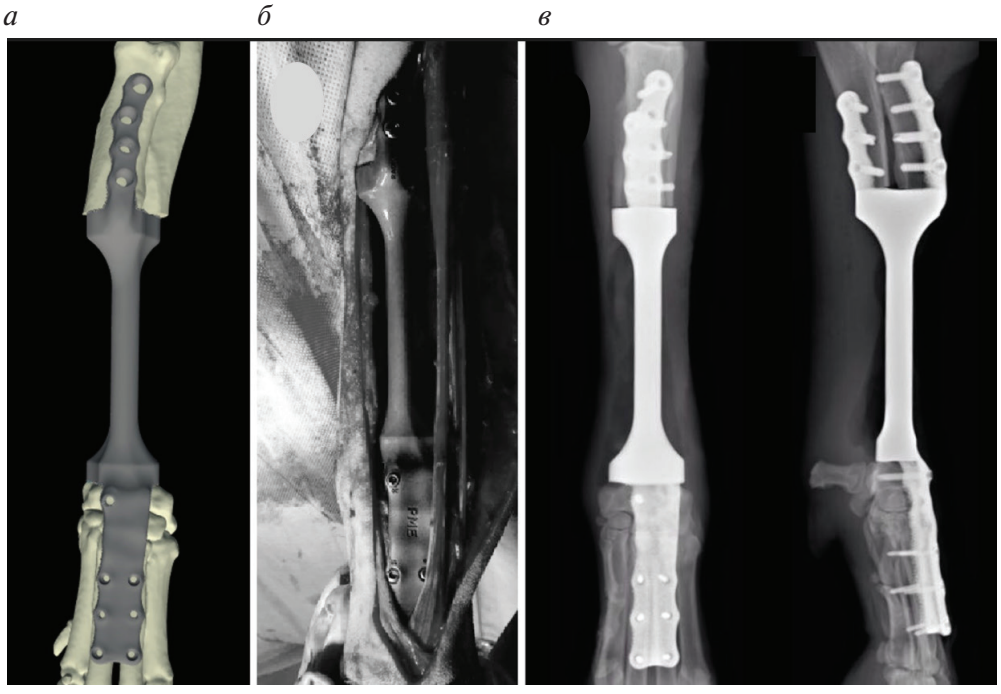


Рис. 30. Внешний вид имплантата:

а — цифровая модель титанового имплантата с костью; *б* — фотография имплантата в процессе хирургического вмешательства; *в* — снимки КТ через несколько дней после операции [71]

Пример 4

Операция 4 сильно отличалась от представленных выше по функциональности имплантата и степени сложности операции из-за того, что поврежденный участок кости включал в себя и коленный сустав (рис. 31).

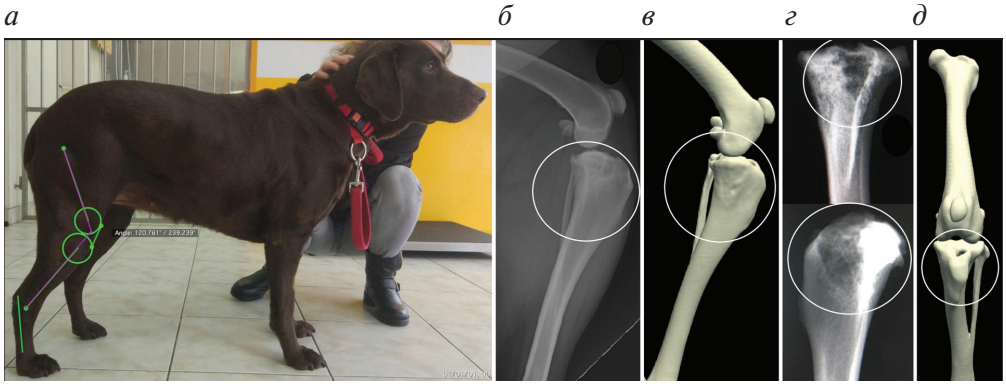


Рис. 31. Предоперационное состояние собаки:

а — фотография собаки с подготовленной к операции конечностью; *б*, *г* –рентгенограммы пораженной конечности; *в*, *д* — цифровая модель пораженной конечности и сустава [71]

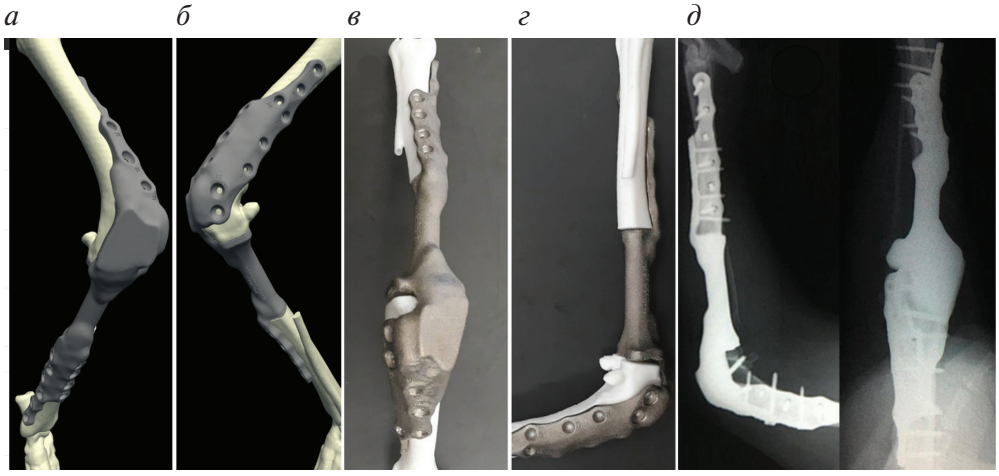


Рис. 32. Внешний вид имплантата:

а, *б* — цифровые модели костей и виртуально установленного имплантата; *в*, *г* — изображения окончательных 3D моделей костей и установленного титанового имплантата; *д* — итоговая КТ после операции [71]

Имплантат из титанового сплава Ti-6Al-4V был изготовлен методом СЭЛС с использованием уже апробированной трабекулярной внутренней поверхности фиксирующих элементов и предлагаемого

«квазиклассического» конструктивного подхода (рис. 32). Конструкция имплантата выполнена по принципу минимальной поверхности контакта, на котором соединительные пластины соприкасаются с костью не по всей поверхности, а только через специальные выступающие накладки [35]. Данный конструктивный элемент ранее зарекомендовал себя в стандартных фиксирующих пластинах, используемых в ортопедической хирургии. Тем не менее не было обнаружено информации о применении этого подхода для персонализированных имплантатов, в частности, в ветеринарии.

Через 2 недели после операции результаты могут расцениваться как успешные с точки зрения интеграции металлического имплантата.

Тесты к главе 3

1. Использование сетчатых структур в персонализированных имплантатах, полученных при помощи аддитивных технологий, способствует остеоинтеграции, если:

а) размер ячеек максимально большой;

б) размер ячеек минимален;

в) размер ячеек установлен в соответствии с балансом; не следует допускать скопления большого количества воздуха в имплантате, но при этом необходимо обеспечить, чтобы структура была открытой для прорастания тканей внутрь имплантата;

г) сетчатые структуры никак не способствуют регенерации и остеоинтеграции.

2. Самой популярной порошковой композицией для производства медицинских имплантатов является:

а) Ti-6Al-4V (ВТ6);

б) Ti-Al;

в) Ti-2Cu-2Al;

г) Al-2Ti-4Ag.

3. Почему так важно применение аддитивных технологий в ветеринарии:

а) опыт, нарабатываемый в хирургических операциях с использованием напечатанных персонализированных имплантатов для животных, позволяет в дальнейшем более успешно и эффективно помогать людям;

б) срочное удаление поврежденного участка кости и замена его титановым имплантатом продляет жизнь животного;

в) персонализированный подход с использованием напечатанных имплантатов улучшает качество жизни пострадавших питомцев;

г) на операции с животными не действуют этические правила, и поэтому можно проводить экспериментальные операции, даже если заранее шансы на успех трансплантации очень низкие. Это позволяет быстро получить результаты и опубликовать научную статью.

4. Какие технологии используются для печати титановых имплантатов:

а) селективное электронно-лучевое сплавление;

б) стереолитография;

в) селективное лазерное сплавление;

г) прямой подвод энергии?

Глава 4.
Современные тренды 3D биопечати полимерными материалами

Основная цель инженерии тканей и органов состоит в том, чтобы воссоздать поврежденную или больную ткань пациента или орган с помощью клеток, биоматериалов и биоактивных молекул. Основная концепция традиционных методов тканевой инженерии заключается в том, чтобы поместить живые клетки и (или) биологически активные молекулы в высокопористый несущий каркас для фиксации и (или) регенерации поврежденных тканей. Различные методы аддитивного производства используются для создания таких каркасов с контролируемой микроархитектурой и геометрией из широкого спектра материалов.

3D Печать органов и тканей

Данная глава посвящена концепции 3D биопечати — особому подразделу аддитивного производства (АП), которое можно определить как производство сложных биологических конструкций из живых клеток, биомолекул и биоматериалов. Как и методы 3D печати со струйной обработкой связующего, 3D биопечать также разработана на основе 2D струйных принтеров путем замены чернил в картридже биологическим материалом (биочернилами), а бумаги — биоразлагаемым поддерживающим материалом. В настоящее время только несколько методов 3D печати подходят для технологии биопечати.

3D Биопечать — перспективное направление исследований, экономически очень эффективное (рис. 33). Согласно отчету Grand View Research, рынок 3D биопечати в 2020 г. оценивался в 1,4 млрд долл., а ожидается, что в период 2021–2028 гг. совокупный годовой темп его

роста составит 15,8 %. В 2024 г. рынок 3D биопечати будет составлять около 10 % всего рынка 3D печати. Более того, мировой рынок тканевой инженерии оценивался в 2 млрд долл. в 2019 г. и, по прогнозам, достигнет 7 млрд долл. к 2027 г. [83].

Стоит отметить, что подходы к проектированию ячеистых структур и получаемых из них так называемых скаффолдов — каркасов для замещения трабекулярной костной ткани — по-прежнему сталкиваются с некоторыми проблемами, такими как трудности с равномерным посевом различных клеток, ограниченной васкуляризацией и слабой адгезией клеток к материалу каркаса. Следовательно, для успешной реализации инженерии тканей или органов живые клетки сами по себе или в сочетании с биоактивными молекулами и биоматериалами должны быть внедрены в 3D каркас для успешной инженерии тканей или органов.

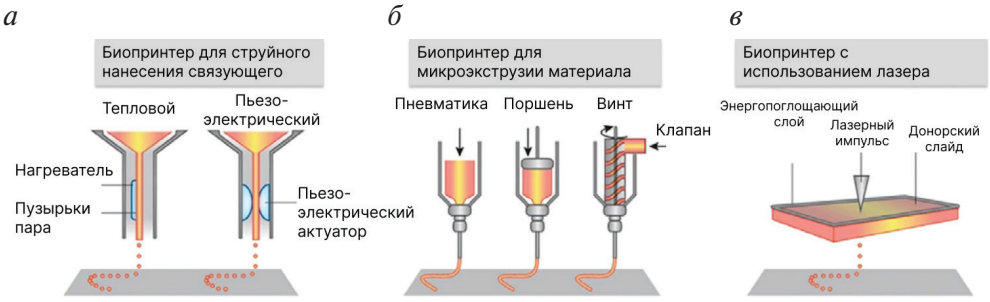


Рис. 33. Основные технологии 3D биопечати:
а — струйное нанесение связующего; *б* — микроэкструзия материала;
в — печать с использованием лазера [83]

Дальнейшее расширение применения 3D биопечати обусловлено спросом в таких медицинских отраслях, как косметическая и фармацевтическая. Большой спрос на трансплантацию органов и нехватка доступных органов являются одним из основных факторов разработки стратегий 3D биопечати, направленных на снижение времени ожидания, на необходимость иммуносупрессии и совместимость донорского органа. Ожидается, что данные факторы будут усиливать влияние из-за того, что во всем мире большое число людей старше 60 лет имеют низкий уровень иммунитета и более склонны к попаданию в несчастные случаи [83].

Применение 3D печати в акушерстве и гинекологии

Основным преимуществом применения 3D печати в области гинекологии является возможность учитывать уникальные анатомические особенности конкретного пациента (например, аберрантная сосудистая сеть или конкретные размеры и форма опухоли). Эти данные могут также быть полезны при планировании операции, обучении ординаторов и студентов-медиков, а также при подготовке пациентов к ходу операции, ее условиям и особенностям процедур [3].

Можно использовать 3D печать FDM для реализации доставки лекарств в гинекологии [84]. Возможна 3D печать методом FDM заряженных прогестероном вагинальных колец различной формы с контролируемым высвобождением препарата. Правильный выбор материала (нити) имеет решающее значение для качества колец. Уникальное преимущество печатных вагинальных колец заключается в том, что они индивидуальны для пациента, поскольку коммерческие вагинальные кольца с прогестероном имеют стандартную форму и размер [84].

В работе [85] сравнивались шаблоны 3D печати для имплантации радиоактивных семян для повторного облучения гинекологических злокачественных опухолей тазовой стенки. Были найдены решения (конкретные шаблоны) для предоперационного планирования и послеоперационного лечения. Кроме того, 3D печать может быть эффективно использована для разработки нетоксичных аппликаторов для конкретных пациентов [86]. Индивидуальные аппликаторы позволяют учесть строение тела пациентки и положение опухоли, обеспечить правильное распределение дозы и качественное лечение рака влагалища.

Рассмотрим исследование, в котором ученые описывают, как на 3D принтере напечатали из коммерческого ABS-пластика лица трех плодов с аномалиями лица [87]. Такие модели могут быть использованы в качестве информативного инструмента для родителей, если их плод имеет сложную черепно-лицевую аномалию, поскольку аномальная морфология не очевидна на ультразвуковых изображениях для нетренированного человека. Об аналогичном использовании 3D печати сообщалось в статье [88], но для другой цели.

Пара слепых родителей из Бразилии ждала ребенка. Первые снимки сына на УЗИ-мониторе они увидеть не могли. Их гинеколог доктор Вернер напечатал реалистичные модели из изображений, полученных

с помощью ультразвукового аппарата GE. Это дало им возможность понять, как выглядит их малыш и как он растет.

Еще одно важное медицинское применение 3D печати было описано в работе [89]. МРТ-изображения сердца плода были преобразованы в 3D модель и напечатаны на 3D принтере. Было продемонстрировано, что 3D печать может полностью и точно отображать аномальные анатомические структуры сердца. Это дает возможность ранней диагностики и терапии плода [89]. В аналогичном исследовании [90] использовался тот же подход, основанный на 3D печати, для исследования врожденных пороков сердца у плода. Был исследован 21 случай и построено соответствующее количество моделей сердца. Это исследование подтвердило эффективность 3D печати для кардиологии плода.

3D Печать хирургических и гинекологических инструментов

Хирургам и медицинским инженерам 3D печать позволяет создавать индивидуальные хирургические инструменты из металла и керамики [91].

Порошковую 3D печать, такую как синтез на подложке, можно использовать для быстрого производства уникальных хирургических инструментов. Из-за биосовместимости используемых титановых сплавов, такие 3D печатные инструменты не нуждаются в глубокой стерилизации. Более того, у хирургов обычно есть свои авторские методики, и здесь конструкторы, использующие 3D печать титана, могут помочь в производстве новых инструментов для их работы. Один из подобных примеров от DanaMed представлен на рис. 34.

Возможности 3D печати в детской и подростковой гинекологии описаны в работе [93]. Авторы представили напечатанные на 3D принтере вагинальные расширители и вагинальные стенты для послеоперационного создания неовагины для проходимости. Вагинальные расширители также можно использовать для пациентов, которые отказываются от хирургического вмешательства. Текущая проблема заключается в том, что доступные вагинальные стенты и вагинальные расширители существуют только в стандартных размерах для взрослых, что ограничивает их использование для подростков и детей.

а *б*



Рис. 34. Пример применения 3D печати из титана для изготовления медицинских инструментов:

а — хирургические инструменты, напечатанные методом SLM; *б* — биосовместимое хирургическое устройство Pathfinder ACL Guide компании DanaMed Inc., позволяющее хирургам проводить восстановление поврежденных передних крестообразных связок и снижать риск повторного разрыва [92]

С помощью 3D печати простых инструментов для гинекологических хирургических процедур, таких как соединители трубок, можно существенно снизить производственные издержки и время изготовления инструментов [94].

Применение 3D печати для получения персонализированных протезов

Индивидуальное протезирование — направление промышленного применения АП, позволяющее значительно повысить качество жизни тысяч пациентов, которым требуется протезирование рук, пальцев, ног или ступней. В данном случае АП представляется частью производственного процесса, реализация которого осуществляется с использованием роботизированных и сенсорных компонент [8]. Например, АП применяется для обеспечения максимального удобства и индивидуализации создаваемых протезов, выполняемых подходящими по форме и цвету для конкретного пациента [9]. Протезы для конкретных пациентов могут быть изготовлены из твердой пластмассы и металлов, например титана и его сплавов [95]. 3D Технологии способствуют не только персонализации протезов, но и расширению возможностей восстановления функций утраченного органа.

Француз Николя Юше начал проект Bionico Hand в 2012 г. и сумел создать миоэлектрический протез руки с использованием различных открытых технологий, включая 3D печать. Рука была напечатана из прочного ABS-пластика и включала в себя мышечные датчики и блютус-браслет (рис. 35), который передает ощущение прикосновения пользователю. Такая рука может выполнять 4 основных движения и легко настраивать их, при этом себестоимость изделия составляет менее 300 евро.

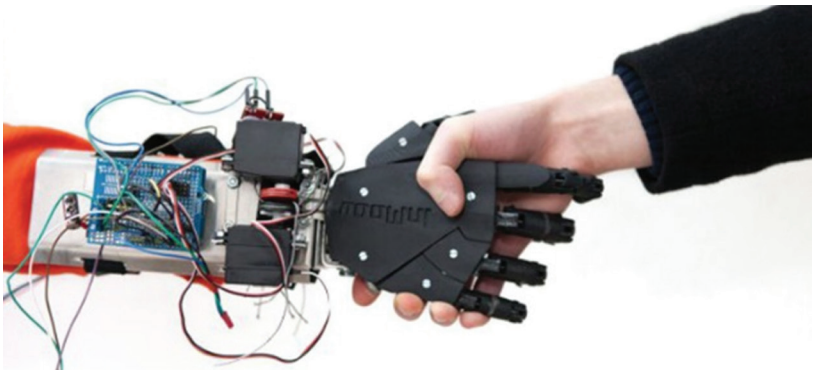


Рис. 35. Бионическая рука Bionico Hand, произведенная с использованием 3D печати

Open Bionics в 2016 г. была первой компанией в мире, которая выпустила бионическую руку, напечатанную на 3D принтере, которая не только прошла клинические испытания, но и была сертифицирована в соответствии с международными стандартами. Данная напечатанная на 3D принтере рука называется «Hero Arm» («рука героя») и сочетает в себе функциональность, удобство и яркий дизайн (рис. 36). Механизм включает в себя датчики для фиксации движений мышц, что облегчает функции движения и открывает возможность изменения настроек. Протез устанавливается и снимается достаточно быстро. Open Bionics предлагает индивидуализацию протеза под конкретного пациента, что является преимуществом для человека, который будет его носить каждый день. Отмечается психологический аспект подобного решения для детей, прошедших через ампутацию конечности. Для них возможность выбрать свою «руку героя» позволяет внести игровой момент в тяжелый период реабилитации, когда ребенок адаптируется к своему телу.



Рис. 36. Бионическая рука «Hero Arm» Open Boinics,
произведенная с использованием 3D печати

Целью ассоциации LimbForge является предоставление протезов развивающимся странам, которые зачастую не могут позволить себе эти медицинские устройства. Было разработано несколько моделей руки, локтя, предплечья, запястья и кисти с возможностью адаптации к владельцу. После 3D моделирования в программном обеспечении, разработанном Autodesk, протез печатается в 3D из пластика, причем цвет максимально подгоняется под цвет кожи конкретного пациента (рис. 37).

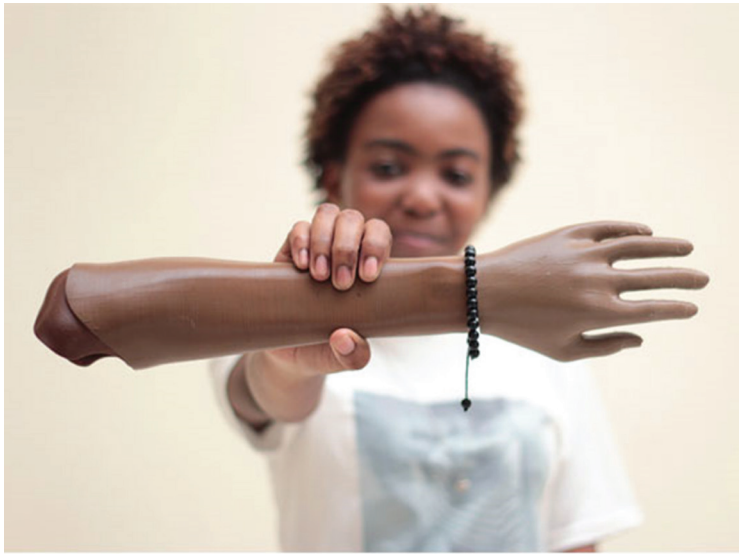


Рис. 37. Протез руки LimbForge, произведенной в 2016 г.
с использованием 3D печати

Unyq предлагает настраиваемые оболочки для протезов ног и рук; эта настройка возможна благодаря 3D печати (рис. 38). Владелец может выбрать свою модель, материал и цвет оболочки протеза и получить решение, полностью адаптированное к его анатомии, а также к его вкусу. Доступны две линейки: Unyq Style, которая предлагает 3D печатные корпусы из ABS-пластика, и Unyq Performance, которая предлагает 3D печатные решения из полиамида, более подходящие для пациентов, которые ведут активный образ жизни.



Рис. 38. Примеры протезов ног, произведенных с использованием 3D печати ассоциацией Unyq



Рис. 39. Немецкая велосипедистка Дениз Шиндлер Дениз с индивидуальным протезом в руках и во время соревнований на Параолимпийских играх 2016 г. (Рио-де-Жанейро)

На Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро немецкая велосипедистка Дениз Шиндлер завоевала серебряную медаль, являясь первой спортсменкой, выступавшей с напечатанным на 3D принтере протезом ноги (см. рис. 39). Дениз Шиндлер прошла через ампутацию конечности в возрасте 3 лет, после чего боролась за право заниматься спортом и стала первой спортсменкой, выступившей на играх с протезом, напечатанным на 3D принтере.

Дениз участвовала в проектировании этого протеза в Autodesk. На рис. 40 пошагово показана производственная цепочка, как происходило сканирование усеченной конечности, для оптимального естественного соединения с будущим протезом. Показано, что спортсменка вместе с командой инженеров тестировала то, какие нагрузки должен выдерживать протез, какие его части должны были отличаться особой прочностью. Сотрудничество с компанией Autodesk помогло создать протез, который был легче, аэродинамичнее и обеспечивал максимальные показатели на треке. После 3D моделирования тела спортсменки компания смогла напечатать протез на 3D принтере быстрее и с меньшими затратами по сравнению с традиционным производством.

В последние годы возрос интерес к аугментативным, или «дополняющим», технологиям, расширяющим физические и когнитивные способности людей, [96]. Дополнительные роботизированные пальцы являются примером такой технологии, разработанной для того, чтобы пользователь мог одной рукой выполнять задачи, которые обычно требуют задействования обеих рук. Однако перед подобными устройствами ставятся задачи, требующие комплексного теоретического и практического решения, как, например, то, какие ресурсы может использовать мозг для управления дополнительной частью тела и влияет ли роботизированная аугментация на остальные способности человека. The Plasticity Lab в сотрудничестве с Dani Clode Design изучают такие границы нейропластичности и предлагают возможности ее использования для повышения удобства управления аугментативными и протезными устройствами.

Дополнительный большой палец («третий большой палец») — это напечатанное на 3D принтере роботизированное устройство, имитирующее функции большого пальца руки (рис. 41). Управление осуществляется пальцами ног через датчики давления, встроенные в обувь владельца устройства. Для 3D печати протеза использовалась полимерная нить Ninjaflex. Два небольших мотора позволяют большому

пальцу двигаться в разные стороны за счет вращения трех подвижных шарниров. Проект демонстрирует и исследует взаимосвязь между человеческим телом и аугментативными и протезными технологиями. Этот проект, кроме того, призван напомнить, что происхождение слова «протез» означало «добавлять, надевать», так что протезирование — это не только про «исправить» или «заменить», но про расширение имеющихся возможностей.



Рис. 40. Процесс 3D моделирования и изготовления протеза для Дениз Шиндлер:
а, *б* — сканирование конечности; *в* — 3D моделирование протеза; *г* — фотография протеза после печати; *д* — протез после обработки и нанесения покрытия



Рис. 41. Дополнительный палец как расширение функционала конечностей. Проект Third Thumb — «третий большой палец» [96]

Протезы, изготавливаемые с помощью 3D печати, можно условно разделить на статические и динамические. Динамические протезы — это в основном роботизированные протезы, оснащенные сенсорами. В данном случае 3D печать отвечает скорее за форму, а не за функционал.

Для статических протезов (рис. 42) 3D печать должна помочь в изготовлении сложных форм ортопедических изделий и за счет выбора материала выполнить функцию поддержки и коррекции позвоночника.

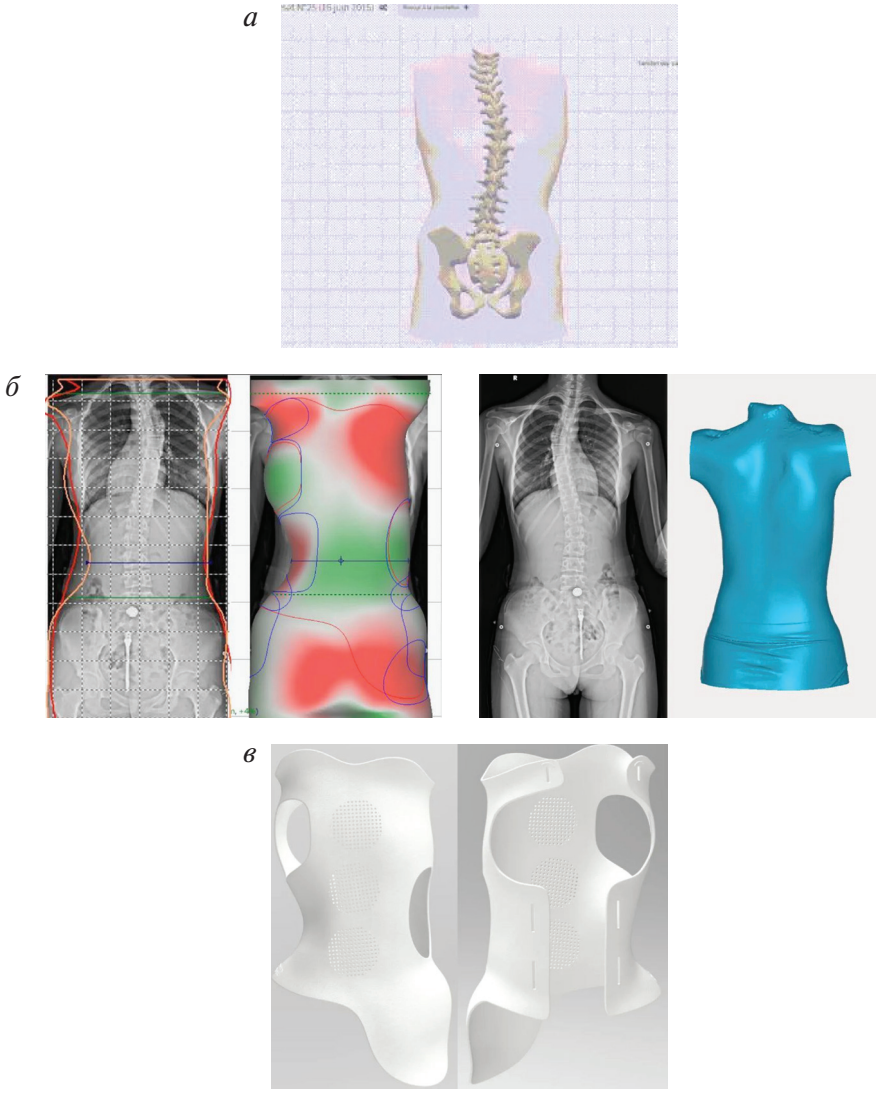


Рис. 42. Процесс дизайна и 3D моделирования протеза-корсета для фиксации искривления позвоночника:

а — сегментированная модель, показывающая искривление позвоночника; *б* — моделирование поддерживающего протеза исходя из внешних рабочих нагрузок; *в* — конечная модель поддерживающего протеза

Пример, представленный на рис. 43, показывает, что металлические материалы, такие как титановые сплавы, активно используются для производства легких персонализированных протезов. За счет оптимизации распределения напряжений методом конечных элементов, соз-

данная сетчатая структура не утяжеляет ногу, но при этом остается достаточно прочной для того, чтобы выдерживать вес человеческого тела.

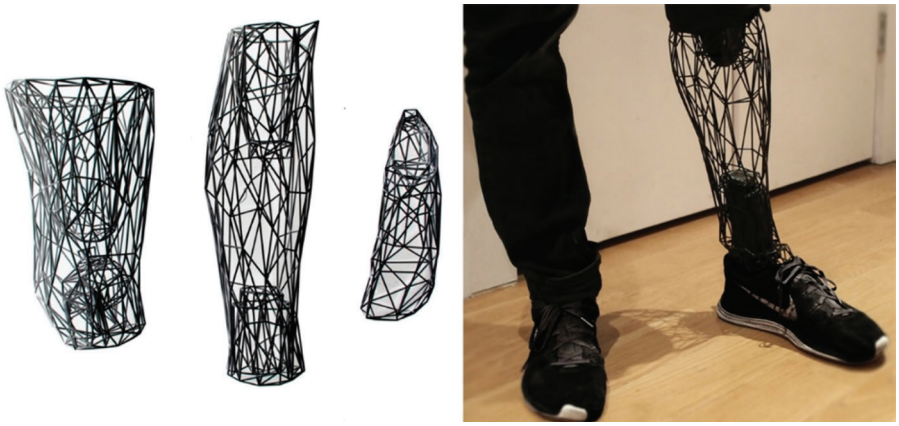


Рис. 43. Протез из титанового сплава, изготовленный по технологии трехмерной печати, [95]

3D Печать в образовательном процессе для медицинских специальностей

Современные тенденции развития образования как в медицине в целом, так и в акушерстве в частности во многом связаны с внедрением в обучение студентов, ординаторов и практикующих врачей наглядных учебных примеров, демонстрирующих особенности течения беременности и родов. Одним из наиболее перспективных направлений в решении этой проблемы, несомненно, является 3D печать, позволяющая создавать реалистичные модели морфологических структур материнского организма, которые участвуют в родах, например, модель таза женщины, роды у которой осложнились несоответствием размеров головки плода и таза матери (функционально узким тазом).

Следующим направлением использования 3D печати в учебном процессе в акушерстве может стать создание коллекции нормальных и патологических женских тазов, полностью соответствующих реальным, у женщин, перенесших те или иные осложнения родов. Учет анатомических особенностей женского таза при неблагоприятном завершении родов является одним из важных элементов образовательного процесса.

В гинекологической практике широко применяются оперативные вмешательства при недостаточности мышц тазового дна. В изучении анатомо-патофизиологических особенностей опорного аппарата тазового дна и отработке навыков проведения различных оперативных вмешательств станут серьезным подспорьем 3D модели, имитирующие реальные клинические ситуации при данной патологии.

Модели шейки матки, напечатанные на 3D принтере, являются экономичным и анатомически точным вариантом для симуляционного обучения и других образовательных целей. В работе [100] были показаны точные и реалистичные модели шейки матки для диагностики, моделирования и изучения патологий рака шейки матки.

Изучение анатомии и анатомо-патологии является ключевым звеном в подготовке медицинских работников разных специальностей [3]. Частным случаем является исследование 3D моделирования женского таза и связанных с ним структур для анатомического обучения [97]. Такой подход позволяет глубже изучить и понять женскую анатомию. С использованием промышленного 3D принтера и доступных материалов можно реализовать сложные анатомические модели [98], например, многофункциональный трехмерный фантом щитовидной железы для медицинской дозиметрии и повышения качества изображения. Такой подход может быть использован для изготовления индивидуальных моделей для пациентов разного возраста и размера.

Качественные анатомические 3D модели были реализованы аддитивными методами для медицинского обучения и образования [99]. Такие анатомические модели отличает высокая степень визуализации.

Для биомедицинской 3D печати любого типа необходимо подготовить 3D модель САПР (рис. 44). Данные КТ или МРТ преобразуются в модель САПР с помощью процесса сегментации, после чего модель САПР преобразуется в файл формата STL, используемый для 3D печати. Большинство программных пакетов обработки позволяет разделить электронную модель на несколько составляющих, а ошибки модели исправить автоматически (рис. 45, *а*) [45; 49]. На рис. 45, *б* показано, что необходимо найти правильную ориентацию печати, чтобы уменьшить количество поддержек (support structures) и время выполнения печати. После того как объект напечатан, опорные поддержки должны быть удалены (рис. 45, *в*), а затем сегменты объекта могут быть соединены, окрашены или покрыты лаком для большей репрезентативности.

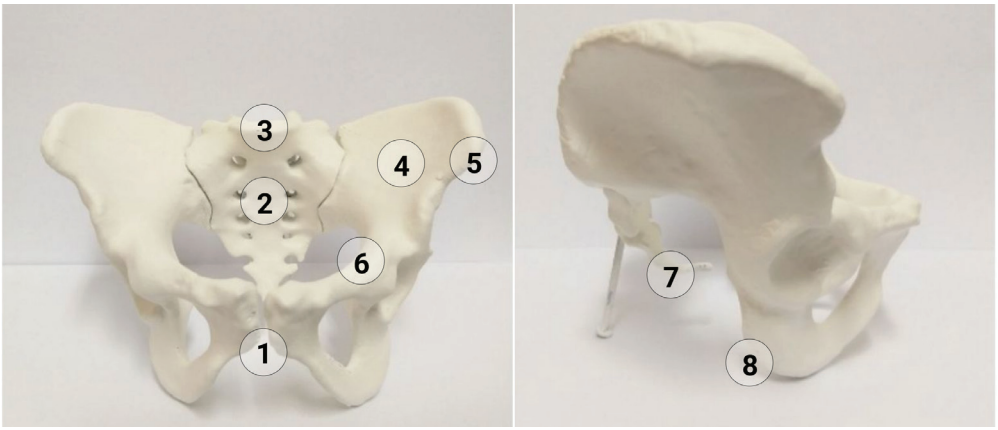


Рис. 44. 3D Модель женского таза:

1 — лобковый угол; 2 — крестец; 3 — мыс крестца; 4 — подвздошные кости; 5 — передняя подвздошная ость; 6 — безымянная линия (linea nominata); 7 — копчик; 8 — седалищный бугор [3]

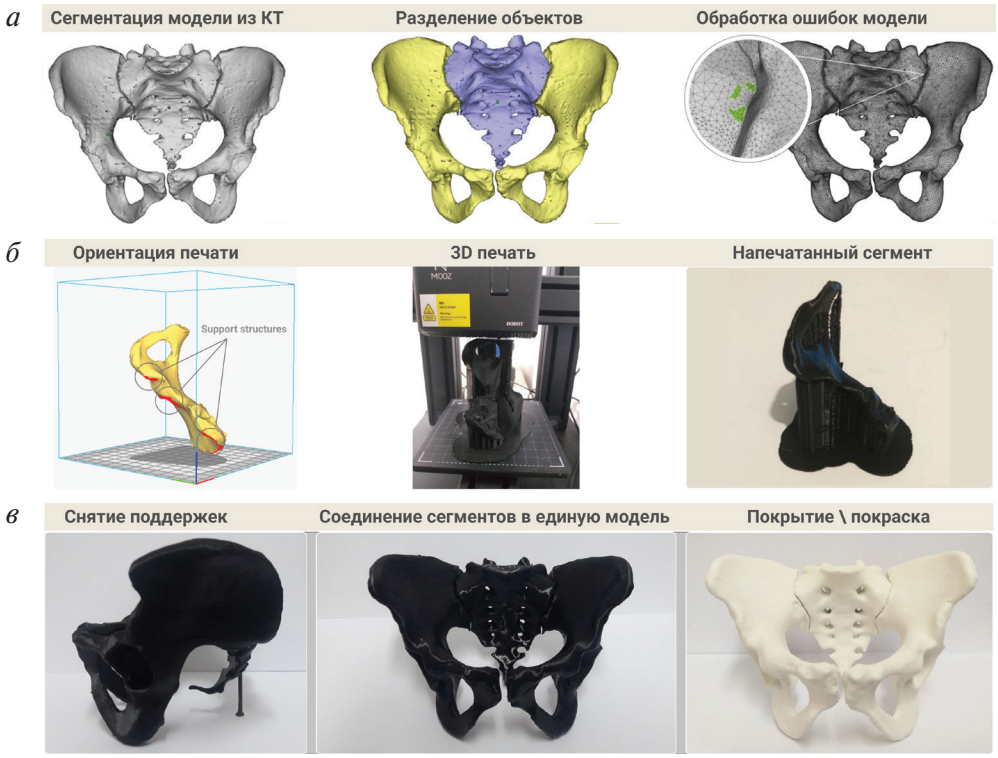


Рис. 45. Производственная цепочка 3D печати гинекологических учебных моделей:

а — этапы моделирования; *б* — этапы печати; *в* — постобработка [3]

Клинические задачи и хирургические процедуры требуют четкого понимания структурной ориентации и взаимосвязи между анатомическими системами [3]. Стандартные образовательные методы в обучении ограничены проблемными вопросами сложных областей человеческого тела, таких как репродуктивная система. Стремительное развитие методов визуализации и методов аддитивного производства обеспечивает уникальную доступность для изучения данных внутреннего строения, взаимосвязанных систем и сложных анатомических областей, что позволяет повысить эффективность учебного процесса и даже планирования сложных операций.

Тесты к главе 4

1. Каковы области применения аддитивных технологий в медицине:

а) изготовление анатомических моделей;

б) индивидуальное протезирование;

в) изготовление тканей и органов;

г) фармацевтические исследования;

д) все ответы правильные.

2. Для изготовления персонализированных протезов методами 3D печати что может быть использовано:

а) сплавы металлов;

б) полимеры;

в) графит;

г) композитные пластики?

3. Ключевыми преимуществами применения 3D печати в медицине являются:

а) низкая стоимость внедрения;

б) быстрый отклик на критические случаи, требующие имплантации;

в) уникальные возможности по планированию сложных хирургических случаев;

г) персонализация помощи пациенту.

Заключение

Использование 3D печати для биомедицинских целей открывает для хирургов новые возможности за счет ряда существенных технологических преимуществ. Наиболее значимыми из них являются расширенные возможности предоперационного планирования и относительно низкая стоимость прототипирования имплантата. Затраты на производство имплантатов с применением аддитивных технологий в некоторых случаях могут быть конкурентоспособными с традиционными методами получения медицинских изделий из полимерных, керамических и металлических материалов. 3D Печать по технологии синтеза порошка на подложке может значительно сократить время оказания медицинской помощи, и в то же время повлиять на ускорение выздоровления пациентов, и улучшить анатомическое выравнивание.

Однако, из-за относительной новизны технологии для изготовления медицинских имплантатов из порошковых материалов, существует проблема отсутствия базовых научных знаний о формировании структуры и свойств изделий в процессе 3D печати, а также в процессе необходимых процедур постобработки (стерилизации, полировки, заполнения сетчатых структур в имплантатах). Таким образом, для масштабного внедрения аддитивного производства необходимо проведение полного цикла исследований в данном направлении наряду с проведением обширных доклинических и клинических испытаний изделий, полученных с использованием аддитивных технологий.

Практические и учебные материалы, описанные в данном пособии, могут быть полезны для конструкторов, проектирующих медицинские изделия, и операторов 3D машин. Успешные примеры реализации и описание рабочего процесса призваны дать им исходные инструкции по началу освоения и направления совершенствования в области производства биомедицинских имплантатов.

Использование технологий 3D печати для восстановления костных дефектов и замещения больших участков утраченных костей при органосохраняющих операциях является перспективным подходом в области ветеринарии. В представленных в пособии примерах все прооперированные животные в кратчайшие сроки восстановили возможность вставать и ходить и показали хорошие функциональные результаты, что свидетельствует об эффективности индивидуализации имплантатов в ветеринарии за счет применения подходов цифрового проектирования. Описанные методики позволяют хирургу тщательно спланировать ход операции и воплотить свои идеи при проектировании как индивидуальных имплантатов, так и вспомогательных хирургических инструментов, что может сократить время оперативного вмешательства, снизить его стоимость, а также улучшить послеоперационное восстановление пациентов за счет персонализации имплантатов и снижает риск отторжения имплантата. В то же время изучение результатов исследований имплантатов у пациентов-собак может значительно помочь в разработке процедур и концепций, применимых к пациентам-людям. Лечение различных костных дефектов у крупных собак с помощью персонализированных имплантатов, аналогичных тем, что используются в ортопедической хирургии, характеризуется относительно быстрым процессом заживления, позволяющим оперативно оценить результат и разработать более совершенные процедуры проектирования имплантатов.

Дальнейшая работа в данном направлении включает в себя анализ и пересмотр «бионического» подхода, широкую интеграцию сетчатых структур в ветеринарные имплантаты и долгосрочный мониторинг уже прооперированных собак-пациентов. Кроме того, развитие ветеринарной 3D печати включает в себя цифровое моделирование конструкции имплантатов, помогающее определить геометрию, места концентрации напряжений, задать необходимое количество винтов для фиксации имплантата к кости, а также расстояние между ними и углы их крепления.

Таким образом, в данном учебном пособии был проиллюстрирован комплекс технологий по 3D визуализации, моделированию, прототипированию и производству имплантатов, используемых в современной медицине и здравоохранении:

1) 3D визуализация или обработка медицинских изображений какого-либо медицинского случая с использованием средств компью-

терной томографии, МРТ и рентгенологического исследования. После сбора и цифровизации данных конкретного пациента возможно использование машинного обучения для обработки медицинских изображений, что позволит проводить оперативную обработку данных для принятия более точных решений;

2) 3D моделирование с использованием готовых программных пакетов. Комплексная модель поврежденного участка может быть выполнена для дальнейшего планирования хирургической операции, что особенно актуально при сложных онкологических заболеваниях, когда хирургу необходимо выполнить резекцию с различных сторон опухоли.

Цифровые системы 3D планирования обеспечивают онлайн-коммуникацию между хирургом, конструктором и оператором, ответственным за 3D печать имплантатов.

3D Прототипирование с использованием полимерных принтеров повышает точность индивидуальных металлических имплантатов и может быть использовано в целях обучения.

3D Печать органов и тканей, также называемая биопечатью, является быстроразвивающейся областью в современной трансплантологии.

Представленные этапы цифрового производства, включающие 3D визуализацию, проектирование, моделирование и аддитивные технологии получения прототипов, изделий и инструментов медицинского назначения, демонстрируют высокий потенциал дальнейшего их массового внедрения для повышения эффективности медицины.

Список библиографических ссылок

1. Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges / T. D. Ngo [et al.] // Composites Part B: Engineering. 2018. 2017, Dec.(143). Pp. 172–196.

2. Wohlers Report. 3D Printing and Additive Manufacturing. Global State of the Industry / I. Campbell [et. al] // Wohlers Associates. 380 p.

3. Advantages of 3D Printing for Gynecology and Obstetrics : Brief Review of Applications, Technologies, and Prospects / E. Kudryavtseva [et al.]. 2020. Pp. 1–5.

4. Birbara N. S., Otton J. M., Pather N. 3D Modelling and Printing Technology to Produce Patient-Specific 3D Models // Heart, Lung and Circulation. 2019. № 2 (28). P. 302–313.

5. Chen J. H., Gariel M. A Roadmap from Idea to Implementation — 3D Printing for Pre-Surgical Applications. San-Francisco : 3DHEALS, 2015. Pp. 1–80.

6. Srao S., Artopoulos A. 3D printing of mandibular condyle anatomical models using low cost fused deposition modelling // British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2017. № 10 (55). Pp. 181.

7. Design and 3D-printing of titanium bone implants : brief review of approach and clinical cases / V. Popov [et al.] // Biomedical Engineering Letters. 2018. № 4 (8). Pp. 337–344.

8. Prosthetic hand control: A multidisciplinary review to identify strengths, shortcomings, and the future / D. K. Kumar [et al.] // Biomedical Signal Processing and Control. 2019. (53). P. 101588.

9. Poster 160: Custom-made 3D Printed Finger Prosthetics with Haptic Feedback / M. E. Steely [et al.]. Elsevier, 2018. 54 p.

10. Ozbolat I., Gudapati H. A review on design for bioprinting // Bioprinting. 2016. November (3). Pp. 1–14.

11. Digital Podcast MedTalk Regenerative Medicine and 3D Bioprinting: Polymers Sow the Seed of Life Bioprinting // Medical Plastics News. 2013. Pp. 1–8.

12. 3D printing of responsive hydrogels for drug-delivery systems / L. Larush [et al.] // Journal of 3D Printing in Medicine. 2017. (1). Pp. 219–229.

13. Камский Г. В. Влияние технологических параметров селективного электронно-лучевого спекания и горячего изостатического прессования на формирование структуры и свойств сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) медицинского назначения. Екатеринбург, 2021. 154 с.

14. Hull C. W., Calif A. Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography : US Patent US : 4575330 A. 1986.

15. Deckard C., Beaman J., Darrah J. Method for selective laser sintering with layerwise cross-scanning : US Patent US : 5155324 A. 1990. Pp. 1–12.

16. Crump S. S. Modelling apparatus for three-dimensional objects : US Patent US : 5340433 A. 1994, Oct. 23.

17. Flatlinedgames 3D printing and rapid prototyping. URL: http://www.flatlinedgames.com/14_3d_printing_and_rapid_prototyping?language=fr (дата обращения: 02.01.2020).

18. Advanced Manufacturing Choices, 2017. URL: http://ucibiomems.net/wp-content/uploads/2016/11/ENG165–265.2017.5.pptx (дата обращения: 15.01.2020).

19. ProFab Bi-Uni Convertible SLA 3D Printing Bicycle : case study. URL: https://www.3dprotofab.com/bi-uni-convertible-bicycle-3d-printing.html (дата обращения: 20.09.2012).

20. Gebhardt A., Hötter J.-S. Additive Manufacturing: 3D Printing for Prototyping and Manufacturing. Munich : Hanser Publishers, 2016. 591 p.

21. Singh S., Ramakrishna S., Singh R. Material issues in additive manufacturing: A review // Journal of Manufacturing Processes. 2017. (25). Pp. 185–200.

22. Emery ONE — The World's First 3D Printed eBike. URL: https://emerybikes.com/(дата обращения: 25.12.2019).

23. Klahn C., Leutenecker B., Meboldt M. Design for additive manufacturing — Supporting the substitution of components in series products // Procedia CIRP 21, 2014. Pp. 138–143.

24. ASTM International Standard Terminology for Additive Manufacturing — General Principles — Terminology. Washington DC USA : ASTM, 2015. Pp. 1–7.

25. Rayna T., Striukova L. From rapid prototyping to home fabrication: How 3D printing is changing business model innovation // Technological Forecasting and Social Change. 2016. (102). Pp. 214–224.

26. Powder-bed additive manufacturing for aerospace application: Techniques, metallic and metal/ceramic composite materials and trends / A. Katz-Demyanetz [et al.] // Manufacturing Review. 2019. (6). P. 5.

27. Zhou H., Fan Q. 3D reconstruction and SLM survey for dental implants // Journal of Mechanics in Medicine and Biology. 2017. № 3 (17). Pp. 1–11.

28. Kolomiets A. Benefits of Titanium Additive Manufacturing for wind instrument development: Titanium 3D Printed Flute as a case-study : Thesis for Master of Science in Industrial Design. Haifa : Technion, 2020. 185 p.

29. GE-Arcam EBM EBM Hardware. URL: http://www.arcam.com/technology/electron-beam-melting/hardware/(дата обращения: 14.11.2022).

30. Additive Manufacturing Technology Applications Targeting Practical Surgery / A. Koptyug [et al.] // International Journal of Life Science and Medical Research. 2013. № 1 (3). Pp. 15–24.

31. Milewski J. O. Additive Manufacturing Metal, the Art of the Possible // Springer International Publishing. 2017. № 258. Pp. 7–33.

32. Directed energy deposition (DED) additive manufacturing: Physical characteristics, defects, challenges and applications / D. Svetlizky [et al.] // Materials Today. 2021. № 49. Pp. 271–295.

33. A multi-bead overlapping model for robotic wire and arc additive manufacturing (WAAM) / D. Ding [et al.] // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2015. № 31. Pp. 101–110.

34. Laser-based directed energy deposition (DED-LB) of advanced materials / D. Svetlizky [et al.] // Materials Science and Engineering: A. 2022. № 840. P. 142967.

35. Dutta B., Froes F. H. The Additive Manufacturing (AM) of titanium alloys // Metal Powder Report. № 72 (2). 2017. Pp. 96–106.

36. Stawovy M. T. Comparison of LCAC and PM Mo deposited using Sciaky EBAMTM // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2018. (73). Pp. 162–167.

37. Stainless 3D-printed bicycle / H. Anderson [et al.]. URL: https://www.solidsmack.com/fabrication/welding-robot-helps-create-first-stainless-steel-3d-printed-bicycle/(дата обращения: 14.11.2022).

38. Introduction to the design rules for Metal Big Area Additive Manufacturing / C. Greer [et al.] // Additive Manufacturing. 2019. № 27. Pp. 159–166.

39. Murg S. The Mad Scientist of Dutch Design Is 3-D Printing a Real Bridge. URL: https://www.1stdibs.com/introspective-magazine/joris-laarman/ (дата обращения: 23.12.2019).

40. Biomechanical compatibility of high strength nickel free stainless steel bone plate under lightweight design / Y. Ren [et al.] // Materials Science and Engineering: C. 2019. № 101. Pp. 415–422.

41. A new austenitic stainless steel with negligible nickel content: an in vitro and in vivo comparative investigation / M. Fini [et al.] // Biomaterials. 2003. № 27 (24). Pp. 4929–4939.

42. A strong, wear- and corrosion-resistant, and antibacterial Co–30 at.% Cr–5 at.% Ag ternary alloy for medical implants / F. Jiang [et al.] // Materials & Design. 2019. № 184. P. 108190.

43. Anisotropic microstructure and mechanical properties of additively manufactured Co-Cr-Mo alloy using selective electron beam melting for orthopaedic implants / D. D. Xiang [et al.] // Materials Science and Engineering: A. 2019. № 765. P. 138270.

44. Electrochemical corrosion studies on Co-Cr-Mo implant alloy in biological solutions / R. W.-W. Hsu [et al.] // Materials Chemistry and Physics. 2005. № 2–3 (93). Pp. 531–538.

45. Patient-Specific Clavicle Reconstruction Using Digital Design and Additive Manufacturing / M. Cronskär [et al.] // Journal of Mechanical Design, Transactions of the ASME. 2015. № 11 (137). Pp. 1–4.

46. Опыт применения индивидуальных трехфланцевых вертлужных компонентов при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава / А. А. Корыткин [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2017. 23 (4). С. 101–111.

47. Experimental and simulated studies on the plastic mechanical characteristics of osteoporotic vertebral trabecular bone / D. G. Woo [et al.] // Current Applied Physics. 2010. № 3 (10). Pp. 729–733.

48. An experimental-numerical methodology for a rapid prototyped application combined with finite element models in vertebral trabecular bone / D. G. Woo [et al.] // Exp Mech 48, 2008. Pp. 657–664.

49. Cranial reconstruction: 3D biomodel and custom-built implant created using additive manufacturing / A. L. Jardini [et al.] // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 2014. № 8 (42). Pp. 1877–1884.

50. Materialize 3D printing materials. URL: https://www.materialise.com/en/manufacturing/materials (дата обращения: 01.03.2023).

51. Kamsky G. V., Kolomiets A. A., Popov V. V. Review of the Main Producers of 3D-Machines for Metals, Characteristics of the Machines, and Directions of Development // International Research Journal. 2016. № 8 (50). Pp. 48–54.

52. Effect of Hot Isostatic Pressure treatment on the Electron-Beam Melted Ti-6Al-4V (BT6) specimens / V. Popov [et al.] // Procedia Manufacturing. 2018. (21). Pp. 125–132.

53. Popov V., Katz-Demyanetz A., Bamberger M. Heat transfer and phase formation through EBM 3D-printing of Ti-6Al-4V (BT6) cylindrical parts // Defect and Diffusion Forum. 2018. (383). Pp. 190–195.

54. Additive manufactured Ti6Al4V scaffolds with the RF- magnetron sputter deposited hydroxyapatite coating / E. Chudinova [et al.] // J. Phys., Conf. Ser. 669. 2016. Pp. 1–6.

55. Prospects of hydroxyapatite-based nanomaterials application synthesized by layer-by-layer method for pediatric traumatology and orthopaedics / A. A. Meleshko [et al.] // Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2020. № 2 (8). Pp. 217–230.

56. ASTM International ASTM F2924-14, Standard Specification for Additive Manufacturing Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium with Powder Bed Fusion. Washington DC USA : ASTM, 2014. P. 9.

57. Saenz de Viteri V., Fuentes E. Titanium and Titanium alloys as Biomaterials. Siegen : IntechOpen, 2013. 332 p.

58. Additive Manufacturing for Medical and Biomedical Applications: Advances and Challenges / A. Koptyug [et al.] // Materials Science Forum. 2014. (783–786). Pp. 1286–1291.

59. Cellular Ti–6Al–4V structures with interconnected macro porosity for bone implants fabricated by selective electron beam melting / P. Heinl [et al.] // Acta Biomaterialia. 2008. № 5 (4). Pp. 1536–1544.

60. Compression deformation and fracture behavior of additively manufactured Ti-6Al-4V (BT6) cellular structures / Y. Loginov [et al.] // International Journal of Lightweight Materials and Manufacture. 2021. № 5 (1). Pp. 126–135.

61. Custom Acetabular Cages Offer Stable Fixation and Improved Hip Scores for Revision THA With Severe Bone Defects / H. Li [et al.] // Clinical Orthopaedics and Related Research. 2016. № 3 (474). Pp. 731–740.

62. Are Custom Triflange Acetabular Components Effective for Reconstruction of Catastrophic Bone Loss? / C. C. I. Berasi [et al.] // Ibid. 2015. № 2 (473). Pp. 528–535.

63. Herzog H. The Impact of Pets on Human Health and Psychological Well-Being: Fact, Fiction, or Hypothesis? // Current Directions in Psychological Science. 2011. № 4 (20). Pp. 236–239.

64. Companion Animal Economics: The Economic Impact of Companion Animals in the UK / S. Hall [et al.] // Research Report. Brayford Pool : CABI Digital Library, 2017. 82 p.

65. Wedderburn P. The social and economic value of pets to human society // The Telegraph URL: https://www.telegraph.co.uk/pets/news-features/social-economic-value-pets-human-society (дата обращения: 01.03.2023).

66. Exploring the differences between pet and non-pet owners: Implications for human-animal interaction research and policy / J. Saunders [et al.] // PLOS ONE. 2017. № 6 (12). Pp. 1–15.

67. Understanding Dog Owners' Increased Levels of Physical Activity: Results from reside / H. Cutt [et al.] // American Journal of Public Health. 2008. № 1 (98). Pp. 66–69.

68. Psychosocial and Psychophysiological Effects of Human-Animal Interactions: The Possible Role of Oxytocin / A. Beetz [et al.] // Frontiers in Psychology. 2012. (3). Pp. 1664–1078.

69. Shiloh S., Sorek G., Terkel J. Reduction of state-anxiety by petting animals in a controlled laboratory experiment // Anxiety, Stress, & Coping. 2003. № 4 (16). Pp. 387–395.

70. Nimer J., Lundahl B. Animal-Assisted Therapy: A Meta-Analysis // Anthrozoös. 2007. № 3 (20). Pp. 225–238.

71. Additive manufacturing to veterinary practice: recovery of bony defects after the osteosarcoma resection in canines / V. Popov [et al.] // Biomedical Engineering Letters. 2019. № 1 (9). Pp. 97–108.

72. Harrysson O. L. A., Marcellin-Little D. J., Horn T. J. Applications of Metal Additive Manufacturing in Veterinary Orthopedic Surgery // JOM. 2015. № 3 (67). Pp. 647–654.

73. The design and manufacturing of a titanium alloy beak for Grus japonensis using additive manufacturing / C. Song [et al.] // Materials & Design. 2017. (117). Pp. 410–416.

74. Nickels L. Positive prognosis for 3D printed animal implants // Metal Powder Report. 2018. № 4 (73). Pp. 188–192.

75. Rodrigues O. V., Dominguez Cascajosa J. M. Veterinary additive manufacturing: Development of a prosthesis of a toucan's bill : Proceedings of RAPID 2015. [USA] : Long Beach CA USA, 2015. Pp. 1–6.

76. Horal M., Isaksson H. 3D printing implants for fracture healing studies in rats. Lund: Lund University: Bachelor's Thesis in Biomedical Engineering. Sweden : Lund University, 2015. Pp. 1–44.

77. Outcomes of Limb-Sparing Surgery Using Two Generations of Metal Endoprosthesis in 45 Dogs with Distal Radial Osteosarcoma. A Veterinary Society of Surgical Oncology Retrospective Study / K. E. Mitchell [et al.] // Veterinary Surgery. 2016. № 1 (45). Pp. 36–43.

78. Long-term outcome of dogs treated with ulnar rollover transposition for limb-sparing of distal radial osteosarcoma: 27 limbs in 26 dogs / B. Séguin [et al.] // Veterinary Surgery. 2017. № 7 (46). Pp. 1017–1024.

79. Gorham D. M. Q., Khan M J. Thinking Outside of the Box: The Potential of 3D Printing in Veterinary Medicine // Journal of Veterinary Science & Technology. 2016. № 5 (7). Pp. 1–4.

80. Additive manufacturing in veterinary surgery — saving a well-loved member of the family. Renishaw. URL: https://www.renishaw.com/en/additive-manufacturing-in-veterinary-surgery-saving-a-well-loved-member-of-the-family —42950 (дата обращения: 09.10.2020).

81. Improved osseointegration with as-built electron beam melted textured implants and improved peri implant bone volume with whole body vibration / D. S. Ruppert [et al.] // Medical Engineering & Physics. 2018 (58). Pp. 64–71.

82. Fabrication of multiple-layered gradient cellular metal scaffold via electron beam melting for segmental bone reconstruction / M. A. Surmeneva [et al.] // Materials & Design. 2017. (133). Pp. 195–204.

83. 3D bioprinting: Materials, processes, and applications / P. Bartolo [et al.] // CIRP Annals. 2022. № 2 (71). Pp. 577–597.

84. Fu J., Yu X., Jin Y. 3D printing of vaginal rings with personalized shapes for controlled release of progesterone // International Journal of Pharmaceutics. 2018. № 1–2 (539). Pp. 75–82.

85. Comparison of Planning between 3D-Printing Non-Coplanar Template and 3D-Printing Coplanar Template-Assisted Radioactive Seed Implantation As Re-Irradiation for Pelvic Wall Recurrent Gynecological Malignant Tumours / A. Qu [et al.] // International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 2019. № 1 (105). P. 711.

86. Development of 3D Printed Applicator in Brachytherapy for Gynecologic Cancer / S. W. Kim [et al.] // Ibid. 2017. № 2 (99). P. 678.

87. Prenatal craniofacial abnormalities: from ultrasonography to three-dimensional printed models / R. Nicot [et al.] // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2019. № 6 (54). Pp. 835–836.

88. Firmo E. Love At First Touch: Brazilian Doctor Uses 3D Printing To Help Blind Parents Feel Baby's Ultrasound // GE Healthcare. URL: https://www.ge.com/news/reports/brazilian-doctor-3d-printing-baby-ultrasound-blind-parents (дата обращения: 09.10.2020).

89. Three-Dimensional Printed Model Fabrication and Effectiveness Evaluation in Fetuses with Congenital Heart Disease or With a Normal Heart / J. Huang [et al.] // Journal of Ultrasound in Medicine. 2020. Pp. 15–28.

90. Three-Dimensional Printing of Fetal Models of Congenital Heart Disease Derived from Microfocus Computed Tomography: A Case Series / C. Sandrini [et al.] // Frontiers in Pediatrics. 2020. Jan. (7). Pp. 1–6.

91. 3D Printed Surgical Instruments: The Design and Fabrication Process / M. George [et al.] // World Journal of Surgery. 2012. 41. Pp. 314–319.

92. DanaMedTM Inc. 3D Printed Surgical Tool Transforms ACL Reconstruction. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20160107005277/en/3D-Printed-Surgical-Tool-Transforms-ACL-Reconstruction (дата обращения: 11.10.2022).

93. Innovative Use of 3D Printers in Pediatric and Adolescent Gynecology / J. Hakim [et al.] // Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2016. № 2 (29). Pp. 205–206.

94. Stitely M. L., Paterson H. Using Three-Dimensional Printing to Fabricate a Tubing Connector for Dilation and Evacuation // Obstetrics & Gynecology. 2016. № 2 (127). Pp. 317–319.

95. Root W. Exo Prosthetic Leg. URL: https://www.behance.net/gallery/20696469/Exo-Prosthetic-Leg (дата обращения: 11.10.2022).

96. Robotic hand augmentation drives changes in neural body representation / P. Kieliba [et al.] // Science Robotics. 2021. № 54 (6). P. 7935.

97. Sergovich A., Johnson M., Wilson T. D. Explorable three-dimensional digital model of the female pelvis, pelvic contents, and perineum for anatomical education // Anatomical Sciences Education. 2010. № 3 (3). Pp. 127–133.

98. Evaluation of 3D printing materials for fabrication of a novel multi-functional 3D thyroid phantom for medical dosimetry and image quality / M. Alssabbagh [et al.] // Radiation Physics and Chemistry. 2017. (135). Pp. 106–112.

99. Tatar I., Selçuk I., Huri E. Evaluation of a 3d printed female anatomical model for the hands on training of trans-obturator tape (TOT) and tension free vaginal tape (TVT) sling procedures // International Journal of Morphology. 2020. № 2 (38). Pp. 292–298.

100. Three-Dimensional Printing of a Haemorrhagic Cervical Cancer Model for Postgraduate Gynecological Training / M. Bartellas [et al.] // Cureus. 2017. № 1 (9). Pp. 1–9.

Оглавление

Список сокращений 3

Введение 5

Глава 1. Аддитивные технологии: общие сведения 8
Краткая историческая справка 8
Стереолитография 9
Послойное осаждение расплавленной полимерной нити — FDM 10
Селективное лазерное сплавление 12
Развитие методов аддитивного производства металлов 13
Селективное лазерное сплавление 13
Электронно-лучевое сплавление (EBM) 15
Прямой подвод энергии (DED) 18
Тесты к гл. 1 22

Глава 2. Дизайн и 3D печать персонализированных металлических и керамических имплантатов 24
Биосовместимые материалы, используемые в 3D печати 24
Компьютерная томография (КТ) для цифрового проектирования имплантатов 28
Программное обеспечение для проектирования и 3D печати имплантатов 30
3D Принтеры для производства металлических персонализированных имплантатов 32
Постобработка изделий АП медицинского назначения 35
Примеры дизайна и изготовления имплантатов 36
Пример 1-й — имплантат ключицы 37
Пример 2-й — челюстной имплантат 39
Пример 3-й — остеотомия стопы 40
Пример 4-й — фланцевая вертлужная чашка с аугментином 41
Тесты к гл. 2 42

Глава 3. Особенности проектирования имплантатов для ветеринарии 44
Ветеринарная хирургия и трансплантология 52
Примеры и результаты функциональных решений 56
Пример 1 56
Примеры 2–3 — «Квазиклассический» дизайн 58
Пример 4 61
Тесты к гл. 3 62

Глава 4. Современные тренды 3D биопечати полимерными материалами 64
3D Печать органов и тканей 64
Применение 3D печати в акушерстве и гинекологии 66
3D Печать хирургических и гинекологических инструментов 67
Применение 3D печати для получения персонализированных протезов 68
3D Печать в образовательном процессе для медицинских специальностей 76
Тесты к гл. 4 79

Заключение 80

Список библиографических ссылок 83

Учебное издание

Попов Владимир Владимирович
Муллер-Камский Григорий Владимирович
Степанов Степан Игоревич
Логинов Юрий Николаевич
Кудрявцева Елена Владимировна

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ

Редактор И. В. Меркурьева
Верстка О. П. Игнатьевой

Подписано в печать 25.05.2023. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 7,6.
Уч.-изд. л. 6,25. Тираж 30 экз. Заказ № 74.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано Издательско-полиграфическим центром УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: 8 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: 8 (343) 358-93-06
http://print.urfu.ru


ИЗДЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КНИГОИЗДАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА
2020


9 785799 636906